



“창의적 도전, 협력적 성장, 무한한 가능성”

『아주상상프로젝트』

다양성과 공존



아주대학교
AJOU UNIVERSITY

다양성과 공존



다양성:

‘성별, 국적, 신체적 조건, 경제적 조건, 사회적 조건, 신념, 사상, 가치관, 행동 양식, 종교, 문화 등의 차이를 인정하고 존중하는 가치관’

출처:고려대학교 다양성위원회 웹사이트, <https://diversity.korea.ac.kr/diversity/index.do>

[차 례]

1. 아주상상프로젝트 - 다양성과 공존	1
1) 교과목 개요	1
2) 교과목 목표	2
3) 교수학습 방법	3
4) 평가 방법	4
2. 프로젝트 기반 학습(PBL)	5
1) PBL 이해를 위한 상상	5
2) 프로젝트 기반 학습의 정의	5
3) 프로젝트 기반 학습의 특징	5
4) 프로젝트 기반 학습 성공을 위한 학습자 역할	7
5) 프로젝트 기반 학습 수행 절차	8
3. 팀워크 형성을 위한 팀 빌딩	11
1) 자기소개	11
2) 팀 빌딩	11
4. 창의적 사고와 창의적 사고 기법	16
1) 발산적 사고와 발산적 사고 도구	17
가. 브레인스토밍(Brainstorming)	17
나. 역브레인스토밍(Reverse Brainstorming)	19
다. 브레인라이팅(Brainwriting)	20
라. 스캴퍼(SCAMPER)	22
마. 마인드맵	24
바. 5 Whys 기법(문제의 원인 찾기)	25

3) 수렴적 사고와 수렴적 사고 기법	27
가. 히트, 핫 스팟 및 하이라이팅(Hits, Hot Spot & Highlighting)	28
나. 평가 행렬법	30
다. 쌍비교 분석법(Paired Comparison Analysis, PCA)	33
라. ALU(Advantage, Limitation, Unique qualities)	35
 5. PBL 학습 절차와 학습 활동	36
가. 1단계 : 프로젝트 선정 및 계획 수립 단계	36
(1) 대주제 탐색 및 이해	36
(2) 프로젝트 주제 선정을 위한 관심 영역 선정	37
(3) 선정된 관심 영역에 대한 예비조사	38
(4) 주제 목록 작성	39
(5) 최종 주제 선택 및 정교화(문제의 재진술)	41
(6) 문제해결을 위한 안내 질문목록 작성	43
(7) 프로젝트 계획 수립	44
(8) 프로젝트 계획서 작성	47
나. 2단계: 관련 자원 탐색 및 분석	47
(1) 과제해결을 위한 자료 수집	47
다. 3단계: 아이디어 생성 및 프로토타입 제작	49
(1) 해결 아이디어 생성 및 해결책 개발	49
(2) 프로토타입 개발 및 타당성 검증	51
라. 4단계: 과제해결	52
(1) 최종 해결책 완성	52
(2) 발표	53
(3) 평가	53
(4) 성찰	54

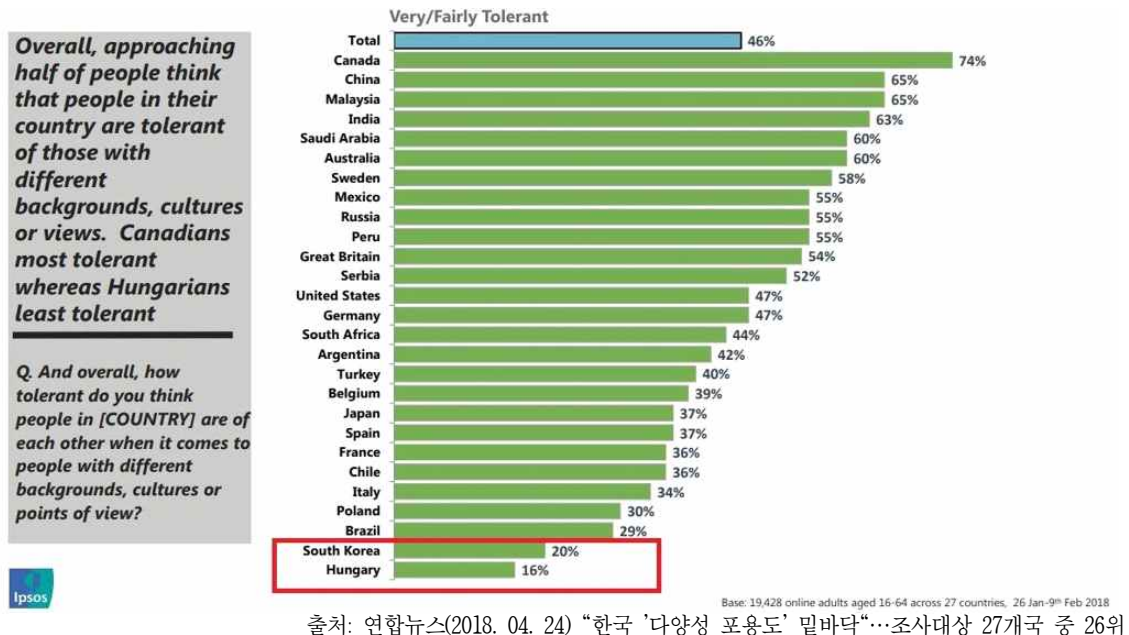
6. 다양성과 공존	55
1) 인종·민족·국가 간 문화 다양성과 공존	55
2) 젠더 갈등 및 성평등	58
3) 세대 간 갈등과 상호 이해	61
4) 지역 간 격차와 균형 발전	63
5) 사회적 약자(취약 계층)와 사회 안전망	65
6) 소득격차와 분배정의	68

1. 아주상상프로젝트 - 다양성과 공존

1) 교과목 개요

자본주의와 민주주의의 발전, 그리고 세계화의 진행 속에서 현대사회의 다양성은 나날이 심화하고 있다. 이러한 다양성은 사회 발전의 원동력으로 작용하기도 하지만, 반대로 다양한 집단 간의 갈등을 유발하기도 한다. 인종과 민족에서 오는 문화적 차이와 종교 갈등, 성별과 세대 및 계층과 지역 간의 갈등은 사회·경제적 차별로 이어지기도 하며, 나아가 극단적 대립과 혐오를 조장하기도 한다.

당신은 당신과 배경, 문화, 견해가 다른 사람들에게 얼마나 관용적인가?



다양성은 세계적 흐름이자 시대적 요구이다. 한국 또한 이러한 흐름에서 벗어날 수 없다. 국내 한 인권 활동가는 “여성 혐오, 세대 간의 갈등, 특정 지역 편파, 학교에서의 왕따와 따돌림 그리고 이주민과 난민에 대한 차별과 혐오 문제에 있어, 한국 사회 곳곳에서 이미 오래전부터 경고등이 켜져 왔으나, 우리는 이를 애써 외면하고 있었다”고 진단하였다. 그리고 “성별, 세대, 출신 국가, 성적지향, 장애, 외모 등 서로 다른 정체성을 향한 차별과 혐오가 넘쳐나고 더욱 확산 강화되고 있다”고 지적하고 있다.¹⁾

다양성은 “성별, 국적, 신체적 조건, 경제적 조건, 사회적 조건, 신념, 사상, 가치관, 행동 양식,

1) 이완(2019. 11. 04). 혐오의 시대, 당신의 다양성은 안녕하십니까?, 한국문화예술교육진흥원, 아르떼 365

종교, 문화 등의 차이를 인정하고 존중하는 가치관”으로 정의되고 있다(고려대학교 다양성위원회). 이 다양성의 정의 안에는 이미 차이를 인정하고 존중을 통한 공존이라는 목표가 포함되어 있다. 다양성은 이미 일상이 되었기에, 그것의 옳고 그름은 더 이상 논쟁의 대상이 아니다. 민지영 외(2021)는 다양성은 특정한 누군가에게만 해당하는 것이 아니다. 다름이 타인의 다름을 인정하는 것에 그치지 않고 모두가 공존하기 위한 어울림으로 나아갈 때, 사회적 다양성은 비로소 우리의 일상과 함께할 수 있다고 주장한다. 그렇다면 이제 “왜 다양성을 추구해야 하는가”가 아니라 “어떻게 다양성을 실현할 것인가”라는 질문을 바탕으로 함께 공존하는 방법을 모색해야 한다.

이에 본 수업에서는 현대사회의 다양성을 이해하고 다면적·다층적 갈등의 실태 및 원인을 조사·분석하여 이에 슬기롭게 대처할 방안을 모색해 보고자 한다. 이를 위하여 다양성과 공존이라는 대주제를 이해하고, 대주제와 관련된 융합적이고 실제적인 문제를 개발하고 해결하는 프로젝트 기반 학습(Project Based Learning, 이하 PBL) 방식으로 운영한다. 프로젝트를 통해 학생들은 “다른 것은 틀린 것이 아니다”라는 관용의 정신을 함양하고 공동체 의식을 높일 수 있을 것이다. 또한 자신과 다른 조건과 처지에서 다른 생각과 방식으로 살아가는 타인의 삶을 포용함으로써, 공동체의 다양한 구성원과 상생·공존할 수 있는 삶의 지평을 확장하게 될 것이다.

2) 교과목 목표

본 교과목은 PBL 방식을 바탕으로 세계화와 양극화로 인해 대립과 갈등, 차별과 혐오의 양상으로 전개되는 현대사회의 여러 문제를 비판적으로 분석하고, 보편적 인권으로서의 자유와 평등의 가치 및 상생과 포용을 위한 이해와 관용의 정신을 함양·제고함으로써 문제해결 방안을 제안하는 것을 목표로 한다.

본 과목을 수강한 후에 여러분들은 다음과 같은 지식(knowledge), 기술(skill), 태도(attitude)를 향상시킬 수 있다.

☒ PBL 수업을 통한 학습 목표

1. 팀 빌딩 과정을 이해하고 팀 활동에 적극적으로 참여하고 주도할 수 있다.
2. 프로젝트 기반 학습(PBL)의 원리를 이해하고 절차와 방법을 효과적으로 적용할 수 있다.
3. 도전적인 프로젝트 주제를 선택한 후 구체적이고 해결할 수 있는 문제를 개발할 수 있다.
4. 선택한 문제를 해결하기 위한 체계적이고 상세한 프로젝트 계획을 수립할 수 있다.
5. 프로젝트 해결에 필요한 적절한 자원과 자료를 조사하고 선택할 수 있다.
6. 문제 발견과 문제해결 과정에 적절한 분석 도구를 선택하여 올바르게 사용할 수 있다.
7. 정의된 문제에 부합하는 창의적인 문제 해결책을 산출할 수 있다.
8. 이해관계자를 설득하고 알리기 위해 프로젝트 결과물을 명확하게 전달하고 제시할 수 있다.
9. 학습을 강화하기 위하여 프로젝트 과정과 결과에 대한 분석과 반성을 수행할 수 있다.

☑ 주제 중심 학습 목표

- 문화적, 인종적, 민족적, 종교적, 성별, 사회경제적, 인지적 차이를 포함한 다양한 형태의 다양성 개념을 설명할 수 있다.
- 다양한 환경에서 평화롭고 효과적으로 상호작용하고, 협력하고, 공존하는 데 필요한 기술을 갖출 수 있다.
- 다양성과 공존과 관련된 사회 문제를 비판적으로 분석하고 성찰할 수 있다.
- 다양성과 공존과 관련된 문제를 이해하고 해결하기 위해 다양한 학문 분야의 지식을 적용할 수 있다.
- 다양성과 공존과 관련된 문제에 대한 창의적이고 실용적인 해결책을 개발할 수 있다.

3) 교수학습 방법

본 교과목은 PBL로 진행되는 교과목으로 다양한 배경의 학생들로 구성된 팀을 중심으로 “다양성과 공존”이라는 대주제와 관련된 실제적 문제를 탐색하고 선정된 문제를 협력적, 창의적으로 해결하는 것을 목표로 한다. 이를 위하여 학생들은 학습 목표 및 수업 내용에 따라 다양한 형태로 수업에 참여한다.

가. 동영상 강의 수강 및 실습

PBL로 진행되는 수업에서의 적절한 학습을 위한 PBL 학습 방법과 절차, 창의적 문제해결을 위한 사고 도구와 모형에 대한 학습을 위하여 동영상 강의를 수강하고, 교실 수업에서 동료 학생들과 배운 내용을 적용해 보고 성찰해 보는 실습을 진행한다.

나. 개인 및 팀별 실습과 공유 & 성찰 활동

이론과 사례를 공부한 후 교실 내·외에서 개인 또는 팀별 실습, 결과의 공유를 위한 토의 및 발표를 진행한다. 이후 수업 중 이루어지는 개인 및 팀별 실습 과정과 산출물에 대해 다시 한번 깊이 생각하는 과정인 성찰 활동을 수행한다. 성찰 과정을 통해 자신의 경험으로부터 학습이 이루어진 부분을 확인할 수 있고, 성찰을 하면서 한 걸음 뒤로 물러나 사물이나 현상에 대한 새로운 시각에 도달할 수 있다. 또 성찰 과정에서는 학습한 내용을 자신의 삶 속에서 어떻게 실천할 것인지 구체화하게 되므로 실행 가능성을 높일 수 있다.

다. 팀 기반 협력 학습(팀 과제 및 팀 프로젝트)

이론과 사례, 다양한 사고기법 학습을 바탕으로 팀원들이 서로 협력하여 해결해야 할 문제를

발견하고 이에 대한 창의적 해결책을 만들어가는 팀 기반 과제 및 프로젝트를 수행한다.

4) 평가 방법

가. 평가 체계

- 절대평가
- A, B, F로 운영

나. 평가 방법

- 형성평가 및 총괄평가
- 개인 평가 및 팀별 평가
- 자기 평가, 동료 평가, 교수 평가

다. 평가 항목

- PBL 수업 특징 및 학습 목표에 비추어 지식의 탐색 및 적용, 프로젝트 지침을 준수하여 학습활동 수행 여부, 비판적 사고 및 문제해결 능력, 협업 능력 및 팀워크, 의사소통 능력, 성찰 학습 등 관련 항목을 통해 평가

구분	평가항목	설명	비고
개인	출석	교실 출석 + 동영상 강의 수강	
	퀴즈	학습역량(PBL, 창의적 사고도구 등) 동영상 수강 등 사전학습 점검 퀴즈	필요시
	수업 참여	수업 과정에서의 개별 활동지 작성 수준 및 기여도 평가(동료평가)	
	개인 성찰 활동	학습 경험에 대한 성찰 일지 작성 수준 평가	
	개인 과제	대주제별로 개인별 에세이 작성	
팀	팀 수업 참여	수업 과정에서 수행된 팀별 학습 활동지 작성 수준을 평가	
	팀 성찰 활동	팀별 협력학습 일지(프로젝트 진행 보고서) 작성 수준을 평가	
	프로젝트 기획안	프로젝트 기획안에 대한 평가	동료평가, 교수평가
	중간 산출물	중간 산출물에 대한 평가	
	최종 산출물	최종 프로젝트 결과물에 대한 평가	
	프레젠테이션	발표 자료와 발표자의 전달력과 설득력	

2. 프로젝트 기반 학습(PBL)

1) PBL 이해를 위한 상상

프로젝트 주제: “아주대학교를 상징하는 지속 가능한 무언가를 만들어라.”

여러분이 “아주대학교를 상징하는 지속 가능한 무언가를 만들어라.” 라는 과제를 받았다고 상상해 보자. 이 프로젝트를 진행하기 위해 여러분들은 이미 경영학, 생명과학, 환경공학, 미술, 국문학을 전공하는 다양한 학생들과 함께 팀을 구성하였다.

여러분들은 문제해결을 위해 먼저 “아주대학교를 상징하는 지속 가능한 것이“ 무엇을 의미하는지에 대해 이해해야 한다. 여러분은 학교가 원하는 것은 무엇인지, 상징물이 갖춰야 할 핵심 특성은 무엇인지, 지속가능성과 대학의 특성에 적합한 것은 무엇인지 등에 대해 팀원들과 협력하여 다양한 자료를 조사하고 분석한다. 그리고 이러한 과정을 통해 여러분은 프로젝트 주제를 “아주대학교 친환경 교통 시스템 개발“로 결정하였다.

이제 과제는 이러한 친환경 교통 시스템을 어떻게 만들 것인가를 찾는 것이다. 이를 효과적으로 수행하려면 아주대학교의 고유한 특성, 캠퍼스 배치, 기존 교통 인프라, 환경 영향, 비용, 학생과 교직원 모두의 요구 등 다양한 요소를 고려해야 한다.

다양한 전공과 배경을 가진 학생들과 함께 학습하면서 여러분은 자신만의 독특한 관점, 지식, 기술을 공유하고 결합해야 한다. 또한 학교 관계자 및 교통 전문가를 만나 그들의 의견을 들어야 한다. 교수님들은 프로젝트를 수행하는 전 과정에서 다양한 방법으로 여러분을 지원할 것이다. 동료들과 협력하여 연구를 수행하고 다양한 사고 도구를 사용하여 창의적인 아이디어를 창출한다. 그리고 최종적으로 '대학의 비전을 구현하는 친환경 교통 시스템 개발'을 위한 세부 계획서를 작성하여 아주대학교에 제출하게 된다.

2) 프로젝트 기반 학습의 정의

프로젝트 기반 학습은 “학습자들이 제시된 과제를 수행하기 위해 자료를 수집·분석하고, 해야 할 일을 학습자 주도적으로 조직화하고 수행하며, 동료들과 협력하고 공유하는 과정에서 학습이 이루어지는 체계화된 교수·학습 방법”

3) 프로젝트 기반 학습의 특징

프로젝트 기반 학습은 기존의 수업처럼 교수자 중심의 강의식 수업이 아닌 학습자 중심의 학습자 실천에 의한 학습을 의미한다.

가. 프로젝트 수행을 통한 학습

프로젝트 기반 학습에서의 학습은 프로젝트를 수행하는 과정을 통해 이루어진다. 프로젝트를 수행하기 위해서 질문하기, 논쟁하기, 예측하기, 설계하고 계획하기, 자료를 수집하고 분석하기, 결론 도출하기, 다른 사람들과 의사소통하기, 학습 내용 공유하기, 결과물 만들기 등의 다양한 활동을 수행한다. 학생들은 이러한 활동을 수행하는 과정과 결과를 통해 프로젝트와 관련된 지식과 기술을 습득하고, 역량을 향상시키며 태도를 긍정적으로 변화시킬 수 있다.

나. 실제적이고 학제적인 프로젝트 주제

프로젝트 기반 학습은 현실 세계의 복잡하고 학제간 질문과 과제를 다룬다. 실제적인 과제란 현실에서 실제로 이루어지는 것, 현재 중요하게 다루어지는 이슈, 향후 학습자들이 실제로 경험하게 될 과제 등을 모두 포함하며 우리와 직간접적으로 관련이 있다. 예를 들어 현실에서 실제로 이루어지는 건축설계, 지역의 문제해결, 공모전 참여 등은 현실에서 실제로 이루어지는 과제이다. 기술 발달에 따른 노동시장의 변화 예측이나 경제 발전이 중요한가 환경보전이 중요한가와 같은 과제는 현재 중요하게 다루는 이슈이다. 공학도로서 해결해야 할 기술 문제를 해결하는 것, 외교관으로 외교 문제를 다루는 것, 과학자로서 자연현상을 설명하는 것 등은 향후 학습자들이 실제로 경험하게 될 과제의 예라고 할 수 있다.

그리고 이러한 과제들은 대부분 여러 주제, 개념, 원리, 절차들을 포함하고 있고, 다양한 학문과 관점에서 접근할 수 있으므로 학제적이라고 할 수 있다. 또 이러한 과제들은 대부분 도전적이며 하나의 답으로 해결할 수 없는 복잡한 문제들이다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 창의성과 깊이 있는 탐구 정신이 필요하다.

마지막으로 프로젝트는 하나의 산출물을 목표로 하므로 실질적이고 구체적인 결과나 제품을 생산해 내야 한다.

다. 팀 기반 협력학습

프로젝트 기반 학습은 다양한 전공의 학생들과 협업하며 프로젝트 수행 과정에서 다양한 활동을 수행한다. 학생들은 동료들과 토론을 통해 과제를 이해하고, 역할을 분담하여 조사와 연구를 수행하고, 그 결과를 공유하고 종합하여 프로젝트 결과물을 도출해야 한다. 다양한 배경을 가진 학생들이 팀에 참여하기 때문에 서로가 가진 고유한 지식과 기술을 통해 배울 수 있다. 따라서 프로젝트를 성공적으로 수행하려면 자기 아이디어를 명확하게 공유하고 팀원들의 의견을 경청해야 한다. 또한 프로젝트의 성공에 대한 책임을 공유하여 모두가 책임감을 가지고 팀원들간의 협력과 지원을 아끼지 않아야 한다.

라. 교수자의 역할

프로젝트 기반 학습에서 교수자는 내용 지식을 설명하는 내용 전문가가 아닌 학생들이 프로젝트 수행을 위해 거쳐야 하는 과정을 안내하는 안내자 역할을 한다. 교수자는 프로젝트 전반에 걸쳐 학생들이 각 단계에서 필요한 내용을 학습했는지 확인하고 적극적으로 도움과 피드백을 제공한다. 교수자는 연구 자료와 같은 학습 자원을 제공하고 필요할 경우 전문가를 연결해 줄 수 있다. 프로젝트가 진행되는 동안 학생들의 학습 과정과 결과물에 대한 피드백을 제공하여 개선하고 올바른 방향을 유지할 수 있도록 돕는다. 또한 진행 상황과 최종 결과물을 평가하여 학습과 프로젝트 완성에 도움이 되는 건설적인 피드백을 제공한다.

이처럼 프로젝트 기반 학습에서 학생들은 종합적인 학습 과정을 거친다. 활발한 조사와 연구를 통해 깊이 있는 지식을 습득하고, 비판적 사고와 문제해결 능력을 향상시키며, 긍정적인 학습 태도를 기를 수 있다. 여러 주제를 통합하고 실제 문제를 해결하는 과제를 수행하면서 관련성 있고 의미 있는 학습을 할 수 있다. 또 팀과 협업하면서 의사소통 능력을 기르고 동료로부터 배울 수 있다. 그리고 교수자의 안내와 지원을 통해 학습 과정을 되돌아보고 프로젝트 과정과 결과를 지속해서 개선할 수 있다.

4) 프로젝트 기반 학습 성공을 위한 학습자 역할

프로젝트 기반 학습에서는 학생들이 주도적으로 과제를 해결하고 학습하는 과제해결자, 협력 학습자, 자기주도적 학습자, 그리고 자신과 다른 학습자들에 대한 평가를 수행하는 평가자의 역할을 수행해야 한다.

가. 과제해결자/문제해결자

프로젝트 기반 학습에서의 학습자는 프로젝트 실행의 주체이다. 프로젝트를 수행하기 위해서는 각자가 주인의식을 가지고 과제를 확인하고, 과제해결에 필요한 자료를 수집하고, 자료의 타당성을 검토해야 한다. 이를 통해 신뢰할 만한 모든 자료를 종합하여 최종 해결안을 제시해야 한다. 학생들이 과제해결자의 역할을 맡는다는 것은 과제해결을 위해 학습자 스스로 선택하고 의사결정하며 자기 결과물에 책임을 진다는 것을 의미한다.

나. 협력 학습자

프로젝트 기반 학습은 팀 활동으로 진행되며, 학습자들은 팀 구성원들과 협력하여 문제를 해결할 수 있어야 한다는 점에서 협력적 학습자의 역할을 한다. 학생들은 다른 전공의 학생들과 팀을 이루어 프로젝트를 진행하게 된다. 협력적 학습자가 되려면 프로젝트 과정에서 자기의 아이디어

를 명확하게 공유하고 팀원의 아이디어를 경청해야 한다. 또 공동의 목표를 달성하기 위해 역할을 분담하고 공유하며, 동료들과 지식을 공유하여 팀의 성공에 도움이 되는 협력적 작업을 수행해야 한다. 프로젝트 수행 과정에서 의견 충돌이나 갈등이 발생할 수도 있다. 따라서 갈등을 해결하고 원만한 관계를 유지하기 위해서는 서로를 이해하고 배려하는 마음도 필요하다.

다. 자기주도적 학습자

프로젝트 기반 학습에서는 학생들은 문제의 발견과 문제해결을 위해 자료를 수집하고, 개별학습을 통해 지식을 습득해가는 과정에서 자기주도적 학습자의 역할이 필요하다. 팀원들과 함께 과제를 해결하지만, 필요하다면 역할을 나누어 자료를 수집하고 그 결과를 팀원들과 공유해야 한다. 그러므로 학습자는 자신이 맡은 부분에 대해서만큼은 자기주도적으로 학습 자료를 검색하고, 필요한 자원을 선택하여, 학습 결과물을 스스로 만들어 내야 한다. 다시 말해 프로젝트 기반 학습에서 학습자는 협력 학습자의 역할 뿐만 아니라 자기주도적 학습자의 역할도 함께 수행해야 한다.

라. 평가자

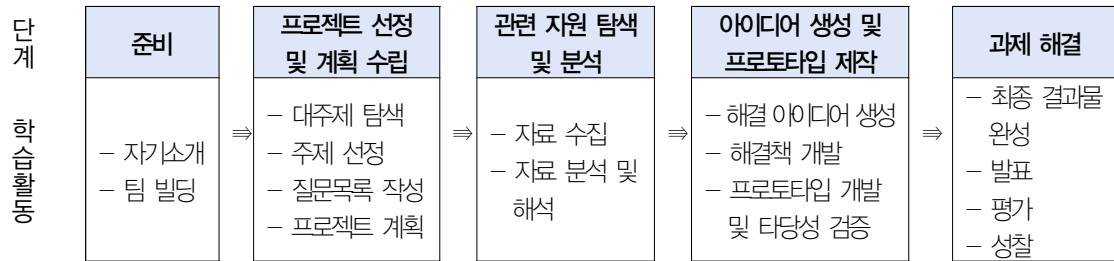
학생들은 프로젝트 수행의 전 과정에서 평가자의 역할을 해야 한다. 프로젝트 기반 학습은 프로젝트를 수행하는 과정과 결과를 모두 평가하는데, 이때 학습자들도 팀 활동과 결과물, 개인의 학습 과정과 결과에 대해 평가해야 한다. 프로젝트 기반 학습에서 평가는 평가를 위한 평가를 넘어 학습을 위한 평가라는 의미가 있다. 자신과 다른 동료들의 학습 활동을 평가하면서 자신의 역량에 대해 성찰할 수 있고, 다양한 팀의 최종 결과물을 비교하고 분석하는 평가의 과정에서 심층적인 학습과 비판적 사고 능력을 키울 수 있다.

프로젝트 기반 학습에 필요한 이러한 역할을 함으로써 학생들은 프로젝트의 성공뿐만 아니라 향후 대학 생활과 직업 생활에도 도움이 될 귀중한 기술을 개발할 수 있다. 프로젝트 기반 학습에서는 복잡한 문제를 해결하고, 팀에서 효과적으로 학습하고, 학습을 주도하는 방법을 배움으로써 현실 세계에 대응할 수 있는 실제적 능력을 기를 수 있을 것이다.

5) 프로젝트 기반 학습 수행 절차

프로젝트 기반 학습은 크게 다섯 가지 단계로 나눌 수 있다. ‘준비 단계’, ‘프로젝트 선정 및 계획 수립 단계’, ‘관련 자원 탐색 및 분석 단계’, ‘아이디어 생성 및 프로토타입 제작 단계’, 그리고 ‘과제해결 단계’이다. 프로젝트 활동을 수행할 때 이 다섯 단계에 맞추어 단계마다 필요한 학습 활동을 수행하면 어려움 없이 프로젝트를 진행할 수 있을 것이다.

[그림] 프로젝트 기반 학습 수행 절차



가. 준비

준비 단계는 본격적인 프로젝트 수행에 앞서 팀을 구성하고, 팀원들이 서로 신뢰와 협력을 다지기 위해 진행된다. 프로젝트 기반 학습은 혼자 하는 활동이 아닌, 팀원들과 함께하는 협력 학습으로 이루어지기 때문에 팀원 간의 관계 형성이 매우 중요하다. 이를 위해서 준비 단계에서는 팀원들에 대해 잘 알고 팀워크를 다질 수 있는 활동을 진행한다.

일반적으로 서로에 대해 더 잘 알기 위해 자기소개 활동을 하거나, 팀 빌딩 활동을 통해 서로를 이해하고 친해지는 시간을 갖는다. 또 모든 팀원이 서로의 역할과 책임을 명확히 하고, 효율적으로 협력할 수 있도록 팀 규칙을 설정한다.

나. 프로젝트 선정 및 계획 수립

프로젝트 선정 및 계획 수립 단계는 대주제를 이해하고, 대주제 내에서 해결하고자 하는 프로젝트 주제를 선정하며, 선정된 프로젝트 과제를 해결하기 위하여 프로젝트 계획을 수립하는 단계이다.

프로젝트 주제를 선정하기 위해서는 대주제에 대한 더 많은 이해가 필요하다. 그리고 대주제를 더 잘 이해하기 위해서 여러분들 스스로 대주제와 관련된 다양한 자료를 조사하는 주제 탐색 활동을 수행해야 한다. 그리고 일련의 절차와 기준을 바탕으로 대주제 안에서 여러분이 해결하고자 하는 주제를 선정하기 위하여 주제 선정 활동을 진행하게 된다. 해결해야 할 주제가 선정이 되었다면, 이제 어떻게 프로젝트를 수행하고 최종 산출물을 완성할 것인지에 대한 프로젝트 계획을 수립해야 한다. 프로젝트 계획에는 프로젝트 목표부터 프로젝트 해결책을 찾기 위해 필요한 자료 수집과 학습계획, 수행할 연구와 조사 활동에 관한 일정 계획, 팀원들의 역할 분담 등이 포함된다. 이 단계에서 세운 프로젝트 계획이 전체 프로젝트의 방향을 잡아주기 때문에, 신중하게 계획을 수립하는 것이 중요하다.

다. 관련 자원 탐색 및 분석

관련 자원 탐색 및 분석은 해결책을 개발하기 위해 과제와 관련된 자료를 수집하고, 수집된

자료를 이해하고 분석하는 단계입니다. 이 단계는 문제를 이해하고 효과적인 해결책을 개발하기 위한 토대가 되기 때문에 매우 중요하다.

이 단계에서 여러분은 프로젝트 문제와 관련된 자료를 수집하고, 수집된 정보의 의미를 탐구하고, 철저하게 분석하여 해결책을 모색해야 한다. 자료의 수집은 단순한 인터넷 검색을 넘어 다양한 자료를 탐색하고 수집해야 한다. 여기에는 학술 논문, 보고서, 사례 연구 등 다양한 형태의 문헌을 수집하는 것이 포함된다. 또한, 주제에 직접적으로 관련된 이해관계자와 인터뷰를 진행하거나, 관련 현장을 방문할 수 있으며, 필요할 경우 직접 데이터를 얻기 위해 실험과 설문조사를 설계하고 수행할 수도 있다.

라. 아이디어 생성 및 프로토타입 개발

아이디어 생성 및 프로토타입 개발 단계에서는 다양한 해결 아이디어를 창출하고, 이러한 아이디어를 기반으로 구체적인 해결책을 개발하며, 궁극적으로 프로토타입을 제작하고 검증한다. 이 단계는 창의적인 아이디어를 실질적인 해결책으로 전환하는 단계라고 할 수 있다.

아이디어 생성 및 프로토타입 개발 단계에서는 이전 단계에서 수집된 자료와 분석 결과를 바탕으로, 문제를 해결할 수 있는 다양한 아이디어를 브레인스토밍하는 것으로 시작한다. 생성된 아이디어 중에서 가장 적합한 해결책을 선택하여 구체적인 해결책으로 발전시키며, 이에 대한 프로토타입을 제작한다. 프로토타입이 제작되면 테스트를 통해 강점과 개선 영역을 파악하여 프로토타입을 반복적으로 개선한다. 이 단계의 궁극적인 목표는 해결 아이디어를 기능적이고 효과적인 프로토타입으로 점진적으로 구체화하고 정교하게 다듬어 나가는 것이다.

마. 과제 해결

프로젝트 기반 학습의 마지막 단계는 최종 결과물을 완성하고 이를 발표하고 전체 과정을 성찰하는 과제 해결 단계이다.

개발한 해결책을 발표 자료와 함께 청중에게 명확하고 설득력 있는 방식으로 아이디어를 전달하는 것이 중요하다. 발표 후에는 교수, 동료, 이해관계자들의 평가와 피드백을 거치게 된다. 외부 평가 외에도 팀은 자체 평가를 시행하여 강점과 추가 개발이 필요한 영역을 파악한다. 이 단계에는 전체 프로젝트 활동을 되돌아보면서 자신이 획득한 지식과 기술, 과정에서 직면한 어려움과 그 어려움을 극복하기 위해서 했던 행위들을 확인하며 교훈을 얻을 수 있는 성찰 활동을 수행한다.

3. 팀워크 형성을 위한 팀 빌딩

1) 자기소개

프로젝트 기반 학습의 핵심 특성 중 하나는 팀을 중심으로 팀원들의 협력 학습을 중심으로 이루어진다는 것이다. 협력 학습이 원활하게 이루어지기 위해서는 팀원 간의 협업과 상호작용이 중요하고, 협업과 상호작용을 위해서는 팀원 간에 마음을 열고 친해지는 것이 필요하다.

팀원들끼리 서로를 알아가고 신뢰를 쌓고 긍정적인 환경을 만들 수 있는 가장 간단하면서도 기본적인 방법은 자기소개 활동이다. 한 팀의 일원으로서 협업하기 위해서 자신을 소개하고 서로에 대해 알고 관심을 두는 것은 프로젝트 기반 학습을 시작하기 전에 가장 중요한 준비다. 또 서로에 대해 알게 되면 모든 학생이 프로젝트 학습 과정에 적극적으로 참여하고 원활하게 진행될 수 있도록 팀원들의 특성에 따라 효과적으로 역할 분담을 할 수도 있다. 따라서 자기소개는 서로를 잘 알아가고 적절한 역할 분담을 위해 자신에 대하여 구체적으로 소개할 필요가 있다.

자기소개는 다른 팀원들이 자신을 잘 알 수 있도록 기본 정보와 함께 개인적인 관심 분야나 취미에 관해 설명할 수도 있다. 자신에 대해 독특하거나 흥미로운 사실을 공유하는 것도 자신을 알리고 신뢰를 쌓을 수 있는 좋은 방법이다. 자신의 장단점, 프로젝트 활동과 관련하여 잘 할 수 있는 것과 익숙하지 않은 것을 설명하는 것도 역할 분담에 도움이 될 수 있는 자기소개가 될 수 있다.

☞ 자기소개 양식

2) 팀 빌딩

팀 단위로 이루어지는 프로젝트 기반 학습에서 팀워크는 매우 중요하다. 팀 빌딩이란 팀워크를 다지는 활동이다. 효과적인 팀 빌딩을 통해 학생들은 효율적으로 협력하고, 공개적으로 소통하며, 서로의 강점을 활용하여 고품질의 결과물을 만들어 낼 수 있다. 팀워크를 다지는 데 도움이 되는 기본 활동은 팀에 대한 소속감을 형성할 수 있는 팀 이름, 팀 규칙, 팀 구호 등을 만들어 보고, 향후 프로젝트 활동을 위한 역할을 설정하는 것이다.

가. 팀 이름 정하기

프로젝트 기반 수업에서 팀 이름을 정하는 것은 재미있고 창의적인 과정일 수 있지만, 팀의 목표, 가치, 프로젝트 자체를 반영하는 이름을 선택하는 것도 중요하다. 다음은 좋은 팀 이름을 선택하는 방법에 대한 소개이다.

① 프로젝트 및 팀 정체성 이해

팀 이름을 브레인스토밍하기 전에 프로젝트의 성격과 팀의 정체성을 이해하는 것이 중요하다. 좋은 팀 이름을 선택하려면 먼저 팀과 프로젝트의 정체성을 이해해야 한다. 먼저 “우리 프로젝트의 주요 초점은 무엇인가?” 라고 스스로 물어 본다. 좋은 팀 이름은 프로젝트의 내용을 암시할 수 있다. 예를 들어, 프로젝트가 커뮤니티를 돕는 것이라면 “커뮤니티 빌더” 와 같은 이름을 제안할 수 있다. 프로젝트가 환경 보호에 중점을 둔다면 “Eco Heroes” 또는 “Green Team”과 같은 이름을 선택할 수 있다. 팀원들이 정말 잘하는 일은 무엇인지 파악해 보고 연관지어 이름을 만드는 것도 하나의 방법이다. 예를 들어, 문제 해결 능력이 뛰어나다면 “문제 해결사(Problem Solvers)”, 기술적인 능력이 강하다면 “기술 천재(Tech Wizards)” 와 같은 이름으로 팀의 강점을 드러낼 수 있다. 마지막으로, 팀원들 사이에서 공통 관심사나 취미를 바탕으로 팀이름을 만들 수 있다. 자기소개 시간에 공유한 내용을 바탕으로 관심사나 취미에 공통점이 있으면 개인적이고 독특한 이름을 찾는 데 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 여러분의 팀이 세상을 변화시키는 데 관심이 있다면 “체인지 메이커스(change makers)” 와 같은 이름을 사용할 수 있다. 이처럼 팀 이름은 팀의 정체성을 나타낼 뿐만 아니라, 프로젝트의 목표와 의미를 보여주는 상징이 된다.

② 프로젝트 관련 키워드 사용

프로젝트와 관련된 키워드를 활용하여 팀 이름을 지을 수 있다. 먼저 팀원들과 함께 프로젝트의 주제, 목표 또는 가치와 관련된 핵심 단어를 나열해 본다. 예를 들어, 프로젝트가 지속 가능성에 관한 것이라면 ‘녹색’, ‘지구’, ‘미래’ 또는 ‘환경’과 같은 단어를 생각할 수 있다. 이러한 단어를 사용하여 “Green Pioneers” 또는 “지구의 미래”와 같은 아이디어를 만들어 낼 수 있다. 만약 프로젝트가 기술과 혁신에 관한 것이라면 “디지털”, “기술” 또는 “스마트”와 같은 단어를 사용해 볼 수 있으며, 이는 “디지털 혁신가” 또는 “스마트 솔루션”과 같은 이름으로 이어질 수 있다.

③ 단어의 결합

좋은 팀 이름을 짓는 또 다른 접근 방식은 두 개 이상의 관련 단어를 결합하여 독특한 이름을 만드는 것이다. 예를 들어, 환경 솔루션에 초점을 맞춘 기술 프로젝트를 진행하고 있다면 “EcoVision” 또는 “TechPioneers”와 같은 이름을 떠올릴 수 있다.

④ 약어 사용

팀 이름을 지을 때 약어를 사용하여 팀의 창의력을 발휘할 수도 있다. 각 팀원 이름의 첫 글자나 프로젝트의 핵심 단어를 가져와서 새로운 단어로 만들어 보는 것도 인상적일 수 있다. 예를 들어, “TEAM”은 “Technology, Environment, and Advancement Makers”를 의미할 수 있다. 약어는 기억하기 쉬운 이름을 만드는 편리하고 똑똑한 방법이 될 수 있다.

⑤ 유머 추가하기

팀 이름에 유머를 추가하면 팀 이름이 더 기억에 남고 모두에게 웃음을 줄 수 있다. 예를 들어, “천재지변”은 문자 그대로 ‘자연재해’를 의미하지만, 여러분의 팀이 뛰어난 천재들로 구성되어 있다는 것을 의미하는 ‘세상을 뒤흔들 수 있는 천재들’이라는 이중적인 의미를 줄 수 있다. 이처럼 유머를 더한 이름은 재미를 더하는 동시에 팀을 기억에 남게 만들 수 있다.

⑥ 팀 이름은 단순하고 간결하게

팀 이름은 짧고 기억하기 쉬운 이름이 더 강한 인상을 남긴다. 따라서 너무 복잡하거나 길면 의미가 전달되기 어렵기 때문에 간결한 이름을 선택하는 것이 좋다.

⑦ 모든 팀원이 참여하여 팀 이름 정하기

팀 이름을 정할 때, 모든 팀원이 참여하고 의견을 나누는 것이 중요하다.

- 팀 브레인스토밍: 팀원 모두가 아이디어를 제공할 수 있는 브레인스토밍 세션을 위한 시간을 갖는다. 아이디어의 질은 상관하지 말고 모든 팀원들이 각자 적어도 하나의 아이디어를 제시하도록 해야 한다. 아이디어가 많을수록 모든 사람에게 딱 맞는 이름을 찾을 가능성이 높아진다.
- 토론 및 최종 이름 투표: 제안한 이름에 대한 설명과 함께 장단점을 토론한다. 팀이 결정하는 데 어려움을 겪는 경우 투표를 통해 최종 이름을 선택한다.

⑧ 성찰 및 마무리

팀이름을 짓는 마지막 단계는 선택한 팀 이름에 대한 최종 점검 단계이다. 최종적으로 정해진 팀 이름을 다시 한번 확인하고 팀 이름을 확정한다. 이때 팀원들과 함께 “팀과 프로젝트를 잘 표현하고 있는가?”, “팀원 모두가 자랑스러워하는 이름인가?”, “다른 사람에게 긍정적인 인상을 줄 수 있는가?”와 같은 질문을 통해 최종적으로 점검한다.

나. 팀 규칙(ground rules)

프로젝트 기반 수업에서 팀 규칙을 설정하는 것은 팀이 효과적이고 조화롭게 프로젝트 활동을 수행하는 데 필수적이다. 명확한 규칙은 오해를 방지하고, 갈등을 관리하며, 모든 사람이 프로젝트 성공에 기여할 수 있다.

팀의 순조로운 프로젝트 과정을 위해 규칙이 필요한 주요 영역을 파악한다. 공통 영역에는 ‘수업 참여 규칙’, ‘과제 수행 규칙’, ‘대화의 규칙’, ‘친목 및 갈등 해결을 위한 규칙’ 등이 있다.

① 수업 참여 규칙

수업 참여 규칙은 모든 팀원이 요구되는 프로젝트 활동에 참여하고 기여하도록 기준을 세우는 규칙이다. 참여에 관한 규칙이 있으면, 팀원들이 회의나 활동에 빠지지 않고 모두가 적극적으로 참여할 수 있도록 격려할 수 있다. 예를 들어, “모든 팀원은 매주 정해진 시간에 회의에 참석해야 하며, 불참할 경우 최소 하루 전에 알려야 한다.”, “각 팀원은 회의 중에 자신의 의견을 최소 한 번 이상 공유해야 한다.” 라는 규칙을 정할 수 있다. 이런 규칙을 통해, 모든 팀원이 책임감을 가지고 적극적으로 참여할 수 있으며, 그리고 누군가 참여하지 못할 때도 미리 알림으로써 팀 내 혼란을 줄일 수 있다.

② 과제 수행 규칙

과제 수행 규칙은 각 팀원이 맡은 역할과 과제를 명확히 정의하여 책임을 분명히 하는 규칙이다. 이 규칙이 있으면 각자 맡은 작업을 기한 내에 완료하고, 문제가 생길 경우 팀원들과 어떻게 협력할지 결정할 수 있다. 예를 들어, “각 팀원은 맡은 과제를 기한 내에 완성해야 하며, 문제가 생기면 즉시 다른 팀원에게 알려야 한다.”, “팀장은 매주 과제 진행 상황을 확인하고, 모든 팀원이 과제를 완료할 수 있도록 지원해야 한다.” 라는 규칙을 정할 수 있다. 이렇게 과제에 대한 규칙을 세워두면 각자의 책임이 명확해지고, 문제가 생겼을 때 효율적으로 협력하여 프로젝트를 성공적으로 마무리할 수 있게 된다.

③ 소통 규칙

소통 규칙은 팀원들이 언제, 어떻게 소통할지를 정하는 규칙이다. 프로젝트에서 소통이 원활하지 않으면 오해가 생기거나 중요한 정보가 전달되지 않아 문제가 발생할 수 있다. 따라서 소통 규칙을 정하면 혼란을 줄이고, 진행 상황을 쉽게 공유할 수 있다. 예를 들어, “모든 팀원은 단톡방에올라온 메시지에 24시간 이내에 답변해야 한다.”, “급한 상황일 때는 팀원들에게 먼저 전화하거나 메시지로 알려야 한다.” 라는 소통 규칙을 정할 수 있다. 이렇게 소통의 기준을 명확히 정해두면, 중요한 정보가 빠르게 전달되고, 서로 진행 상황을 쉽게 공유할 수 있어 협업이 훨씬 수월해진다.

④ 친목과 갈등 해결 규칙

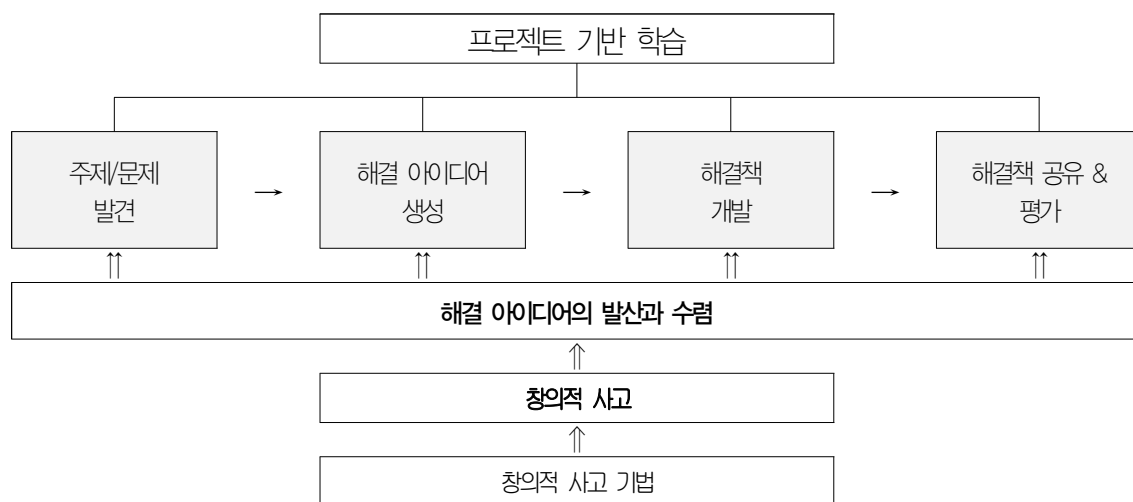
팀 내에서 좋은 관계를 유지하고 갈등이 생겼을 때 이를 어떻게 해결할지에 대한 규칙도 필요하다. 예를 들어, “모든 팀원은 서로의 의견을 존중하며, 무례하거나 비난하는 말을 하지 않는다.”, “갈등이 생기면 즉시 팀 회의를 열어 문제를 해결하고, 해결되지 않는 경우 팀장이 중재한다.” 라는 규칙을 정할 수 있다. 이렇게 갈등 해결 규칙을 미리 정해두면 팀 내에서 발생할 수 있는 문제를 평화롭게 해결하고 좋은 팀 분위기를 유지할 수 있다.

팀 규칙을 만들 때는 모든 팀원이 참여하여 의견을 공유하고, 서로 동의하는 규칙을 설정하는 것이 중요하다. 이렇게 해야 모든 팀원이 규칙을 지키려는 책임감을 느끼고, 규칙을 정할 때부터 팀워크가 형성된다. 그리고 팀 규칙은 모호하지 않고 명확하고 구체적이어야 한다. 모든 사람이 이해할 수 있는 간단한 언어로 규칙을 작성하며, “즉시 응답” 대신 “24시간 이내에 메시지에 응답” 과 같이 구체적이고 정확한 기대치를 지정한다. 또 모든 팀원이 규칙을 따르고 팀원이 규칙을 따르지 않을 경우 어떻게 될지에 대한 합의도 필요하다.

☞ 팀빌딩 활동 양식

4. 창의적 사고와 창의적 사고 기법

프로젝트 기반 학습에서는 정답이 정해져 있는 기존의 학습환경과는 달리 학습자 스스로 다양한 가능성을 탐색하고 최선의 해결책을 개발해야 한다. 대주제 안에서, 해결할 만한 가치가 있는 문제를 발견해 내고, 그 문제를 해결할 수 있는 다양한 아이디어들을 생성하고, 그 아이디어 중에서, 문제해결에 적합한 최선의 아이디어를 선택하고, 실제로 그 해결책이 구현 가능하도록 정교화해야 한다. 이러한 학습 과정에서 학습자에게 필요한 것이 창의적 사고이며, 창의적 사고를 촉진하기 위해 활용할 수 있는 도구가 창의적 사고 기법이다.



[그림] 프로젝트 학습에서의 창의적 사고와 창의적 사고기법

창의적 사고는 발산적 사고와 수렴적 사고로 구분할 수 있다. 발산적 사고는 문제에 대한 다양한 아이디어나 해결책을 생성하는 데 사용되는 사고 과정이다. 발산적 사고에서는 생성해 낸 아이디어들이 옳은지 그른지에 대해 걱정하지 않고, 가능한 한 많은 아이디어를 생각해 내는 것이 핵심이다. 다시 말해 발산적 사고는 주어진 과제나 문제를 해결하기 위하여, 아이디어를 가능한 한 많이, 다양하게, 독특하게 생성 내는 것을 말한다. 그리고 발산적 사고기법은 이러한 발산적 사고의 과정에서 아이디어들을 많이, 다양하게 그리고 독특하게 생성해 내고자 할 때 사용할 수 있는 기법들이다.

발산적 사고를 통하여 아이디어를 충분히 많이 생성해 내고 나면, 이제 이 아이디어를 조직하거나 판단하거나 선택해야 한다. 수렴적 사고는 이처럼 생성해 낸 아이디어의 범위를 좁히고, 다양한 아이디어 중에서 최상의 해결책을 선택할 때 사용하는 사고 과정이다. 그리고 가장 최선의 해결책을 선택해야 하는 수렴적 사고 과정을 돕는 기법이 수렴적 사고 기법이다.

1) 발산적 사고와 발산적 사고 도구

프로젝트 기반 학습(PBL)에서 학생들은 창의적인 해결책이 필요한 복잡하고 개방적인 문제에 직면하게 된다. 정답이 정해져 있는 기존의 학습환경과 달리 PBL은 학생들이 다양한 가능성을 탐색하고 틀에서 벗어난 사고를 해야 하는데, 이때 필요한 것이 발산적 사고이다.

(1) 발산적 사고(확산적 사고)

발산적 사고는 여러 가지 가능한 해결책을 탐색하여 창의적인 아이디어를 창출하는 데 사용되는 사고 과정 또는 방법이다.

- 되도록 많은 아이디어를 생각해 내는 것
- 문제를 해결하는 과정에서 다양한 정보를 탐색하고 상상력을 발휘하여 여러 가지 해결책을 생각해 보는 것
- 어떤 정보에 대해 다양하고 폭넓은 탐색을 통해 문제에 대한 새로운 답변을 많이 생각해 내는 능력
- 전혀 관계가 없었던 아이디어들이 이전에는 볼 수 없었던 새로운 방식으로 결합하여 기발한 생각으로 재창조되는 것

발산적 사고는 하나의 정답을 찾기 위해 선택지를 좁혀가는 수렴적 사고와 반대되는 개념이다. PBL의 맥락에서 발산적 사고는 해결책 개발의 과정에서 폭넓은 아이디어를 생성하게 해주고 다양한 관점을 고려하며 혁신적인 방식으로 문제에 접근할 수 있게 해준다.

(2) PBL을 위한 발산적 사고 도구

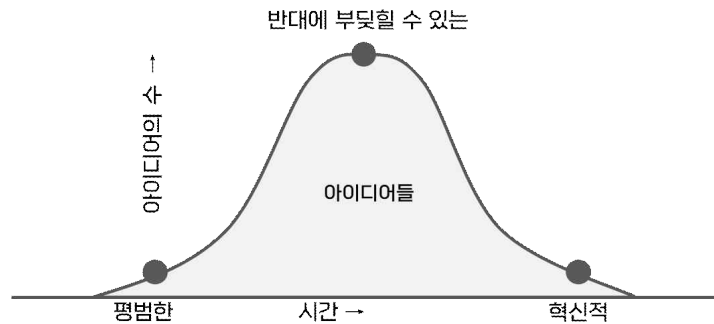
가. 브레인스토밍(Brainstorming)

- 브레인스토밍은 가장 일반적인 발산적 사고 도구 중 하나
- 미국의 오스본(Alex F. Osborn)이, 회의에서 좀 더 창의적인 아이디어를 쉽게 내기 위해 개발한 기법
- 집단의 성원들이 하나의 구체적인 문제에 초점을 두고 가능한 대로 많은 수의 아이디어를 생성해 내기 위한 기법
- 브레인스토밍은 실현 가능성을 즉시 평가하지 않고 단기간에 많은 아이디어를 도출하는 것
- 문제를 확인해 내려고 할 때부터, 문제를 진술하고자 할 때, 문제를 분석할 때, 문제의 해결 대안을 생각할 때, 의사결정 할 때까지, 창의적 문제해결을 위한 어떤 단계에서도 사용 가능

① 브레인스토밍의 원리와 규칙

- 원리: 판단을 유보한다, 양(量)이 질(質)을 낳는다.

- 질(質)에 대한 판단은 나중에 유보하고 가능한 많은 대안을 생성해 내면 결국 훨씬 더 창의적인 결과를 얻을 수 있다.



[그림] 브레인스토밍 곡선: 시간의 경과에 따른 생성해 낸 아이디어의 성질

- 규칙: 4S
 - 브레인스토밍을 진행할 때는, 브레인스토밍의 원리에 따라 다음 4가지 규칙을 지켜야 한다.

<표> 브레인스토밍 규칙 4S

4S	내용	
Support	판단보류 (deferment-of-judgement)	다른 사람들이 어떤 아이디어를 제시하더라도 그 아이디어를 비판하지 않는다.
Silly	자유토론 (free-wheeling)	아이디어가 아무리 허황되고 비현실적으로 여겨지더라도 아이디어를 모두 표현하도록 한다.
Speed	질보다 양 (quantity yield quality)	아이디어의 질보다 양을 우선시하여 일정 시간 동안 가능한 한 많은 아이디어를 산출하도록 한다.
Synergy	결합과 개선 (combination and improvement)	다른 사람의 아이디어를 수정하거나 확장시켜 자신의 아이디어와 결합해 새로운 아이디어를 산출하도록 한다.

② 브레인스토밍의 단계 및 절차

- 브레인스토밍이 효과적으로 되기 위해서는, 브레인스토밍의 기본원리와 규칙을 철저히 따르고, 절차에 맞추어 수행하는 것이 중요하다.

<표> 브레인스토밍 단계 및 진행 절차

1 단계	Explain objective & problem - 사회자와 기록자 선발 - 사회자는 다루고자 하는 문제나 주제를 구성원들이 명확하게 알 수 있도록 설명 - 구성원들에게 brainstorming의 4원칙에 대하여 간략히 설명 - 적극적인 참여 요청
2 단계	Idea generation or memo - 사회자를 포함한 구성원 모두 주제에 대한 자신의 의견이나 아이디어를 종이에 가능한 많이 메모 - 메모하는 동안 대화 금지 - 메모는 3분에서 5분 정도(아이디어 및 전문성에 따라 다르게 조정 가능) - 메모 후 의견 개진은 한 사람씩 돌아가면서
3 단계	Present ideas in order - 한 사람씩 돌아가면서 자신이 기술한 아이디어를 하나씩 발표 - 사회자도 발표를 하고 구성원들의 발표 내용을 차트에 기재 - 내용이 모호한 것은 다시 질문하여 명확하게 기재 - 아이디어가 준비되지 않았으면 다음 사람이 발표(pass) - 사회자는 순차발표를 적당한 때 마감하고 자유발언 조정
5 단계	Summary and evaluation - Brainstorming을 통해 제출된 아이디어는 아직 착상의 단계이지 완성된 것은 아니므로 아이디어를 검토하여 평가가 용이하도록 분류하는 작업 진행 - 분류된 아이디어는 '효과'와 '실행 가능성'을 중심으로 평가하여 해결 안으로 연결(대/대, 대/소, 소/대, 소/소) - 실제 아이디어를 평가해보면 대부분의 경우 대/소 및 소/대에 해당하는 아이디어가 많은데 이를 문제 해결의 목적에 비추어 가장 적합한 아이디어 선정

나. 역브레인스토밍(Reverse Brainstorming)

① 역브레인스토밍의 개념

- 브레인스토밍과는 반대로 아이디어가 가지고 있는 약점들을 최대한 생각해 보는 역발상적인 기법
- 일반적인 브레인스토밍처럼 'OO을/를 어떻게 해결할 것인가?'라고 묻는 대신 '어떤 아이디어가 ~의 문제를 발생시킬 수 있는가?' 또는 '~에 대한 반대 또는 ~을 저해하는 결과를 얻을 수 있는 방법은 무엇인가?' 등 역질문으로 문제에 접근한다.
- 아이디어가 가진 모든 잠재적인 약점이나 문제점을 분석하기 위한 도구로 개발된 것으로 '부정적 브레인스토밍(negative brainstorming)'이라고도 한다.
- 기업에서는 주로 신제품을 출시하기 전에 발생할 수 있는 문제점이나 역효과를 미리 생각해 보고 보완하기 위해 많이 사용한다.
- 역브레인스토밍은 문제를 새로운 관점에서 볼 수 있도록 도와주며, 잠재적인 함정을 발견하고, 혁신적인 해결책을 찾을 수 있는 기회를 제공한다.

② 역 브레인스토밍의 단계 및 절차

<표> 역브레인스토밍 단계 및 절차

1 단계	문제 규명하기(Identify the problem)	예시)
	해결하고자 하는 문제를 명료하게 파악한다.	‘어떻게 하면 프로젝트를 하면서 팀으로 서로 잘 협력할 수 있을까?’
2 단계	문제 뒤집기(Reverse the problem)	↓↓ ↓↓
	기존의 문제해결 과정을 역으로 바꿔 ‘현재의 ~을/를 어떻게 하면 더 심화시킬 수 있을까?’ 라는 질문으로 문제를 재정의한다.	‘어떻게 하면 프로젝트를 하면서 팀이 완전히 어긋날 수 있을까?’
3 단계	아이디어 모으기(Collect ideas)	↓↓ ↓↓
	재정의한 문제에 대해 가능한 한 모든 아이디어 탐색하고, 이때 비판은 자양한다.	- 프로젝트의 목표에 대해서 서로 대화하지 않는다. - 역할을 나누지 않고 프로젝트를 수행한다. - 서로 피드백을 주고받거나 격려하지 않는다. - 다른 팀원들에게 중요한 결정에 대해서 알리지 않는다.
4 단계	아이디어 뒤집기(Reverse the ideas)	↓↓ ↓↓
	모든 역의 대안들을 살펴본 후 이를 다시 반대로 뒤집어 문제 해결에 적합한 대안으로 수정한다.	- 프로젝트 시작 전에 목표를 명확하게 정의하고 소통한다. - 모든 팀원이 명확한 각자의 역할을 맡도록 한다. - 서로 주기적으로 모임을 갖거나 피드백을 주고 받는다. - 결정을 내릴 때는 팀 전원이 참여하고 일부가 참여하지 못할 때에는 이를 충분히 사전에 알린다.
5 단계	아이디어 평가 및 해결안 도출하기(Evaluate the ideas and identify solutions)	↓↓ ↓↓
	아이디어를 평가하여 최적의 아이디어 도출한다.	위 아이디어를 평가하여 최적의 해결안 도출

역브레인스토밍은 관점과 사고방식을 바꿈으로써 혁신적인 아이디어를 생성할 수 있게 해주기 때문에 효과적이다. 완전히 다른 각도에서 문제를 탐구함으로써 예상치 못한 독창적인 해결책을 얻게 되는 경우가 많다. 새로운 관점으로 문제를 발견하거나 문제를 해결하고자 할 때 역브레인스토밍을 활용할 수 있다.

다. 브레인라이팅(Brainwriting)

① 브레인라이팅의 개념

- 독일의 홀리제르(Hermann Holliger)가 창안한 방법으로 침묵을 지키며 진행하는 집단 발상 기법
- 브레인스토밍에서는 기록자가 집단의 아이디어를 기록하지만, 브레인라이팅에서는 개인 각자

가 정해진 용지에 본인의 아이디어를 차례대로 돌아가면서 기록



[그림] 브레인라이팅 진행 모습

- 브레인라이팅은 침묵 속에서 아이디어를 생각하고 기록할 수 있고, 아이디어를 생성하는 과정에서 다른 사람들의 아이디어를 공유할 수 있기 때문에, 다른 사람의 아이디어에 쉽게 편승할 수 있는 구조를 제공해 주고, 내성적인 사람의 목소리도 들을 수 있으며, 아이디어 생성의 흐름을 쉽 없이 계속 시켜 줄 수 있음
- 브레인라이팅은 브레인스토밍 기법을 사용했을 때보다 약 75%, 혼자서 아이디어를 짜낼 때보다 37% 더 많은 아이디어를 낼 수 있는 매우 효과적인 사고 도구

② 브레인라이팅의 단계 및 절차

- 브레인라이팅 기법을 활용할 때는, 그림과 같이 브레인라이팅을 위한 간단한 양식을 사용 한다.

주제:			
	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

[그림] 브레인라이팅 양식

<표> 브레인라이팅 단계 및 절차

1 단계	주제를 명기하고 진행절차를 확인한다. - 사회자가 차트에 주제를 명기한 후, 팀원들에게 따라야 할 가이드라인에 대해 동의하는지 확인한다. - 브레인라이팅 주제를 토의를 통해 명확히 하고, Brain Writing의 목표를 확인한다. - 팀원에게 브레인라이팅 양식을 한 장씩 배포하고 테이블 중앙에 여분의 양식을 놓는다.
2 단계	개별적으로 아이디어를 작성하고 돌린다. - 문제해결 당사자인 구성원 전원이 브레인라이팅 양식의 첫째 줄의 A B C 칸에 세 가지 아이디어를 각각 기입한다. - 5분 후, 각자의 브레인라이팅 양식을 왼쪽 사람에게 넘겨준다. 왼쪽 사람이 아직 작업을 끝내지 못했다면 자신의 양식을 테이블 중앙에 있는 양식과 교환한다.
3 단계	타인의 아이디어를 검토하고 자기 의견을 기입한다 - 각자 자신의 오른편 사람에게서 넘겨받은 양식을 보고 타인이 내놓은 아이디어를 검토한다. - 양식의 두 번째 줄의 A B C 칸에 아이디어를 기입한다. 이때 위에 있는 타인의 아이디어에 편승하는 것도 장려되며 편승이 마땅치 않을 경우 자신의 독자적인 아이디어를 기입하는 것도 장려된다. - 5분이 경과하면, 양식을 왼쪽 편에 있는 사람에게 돌린다. 이와 같은 요령으로 브레인라이팅 양식의 마지막 줄까지 진행한다.
4 단계	작성된 Sheet를 취합, 계사한다. - 브레인라이팅 양식의 마지막 줄까지 활동이 종료되면 양식을 취합하고 정리한다. - 정리된 양식의 내용을 보고 각각의 아이디어에 대한 평가 및 합의를 도출하기 위한 회의를 준비한다.
5 단계	아이디어를 평가한다. - 다양한 의사결정 기법, 문제해결 기법을 통해 제시되어 있는 아이디어를 평가한다.

브레인라이팅은 개인이 기록하므로 다른 사람으로 인해 자신의 아이디어가 방해받거나 평가받지 않는다. 또 다른 사람의 아이디어도 참고할 수도 있고, 가능한 빈칸을 새로운 아이디어로 채우려는 노력을 하다보면 더 많은 양의 아이디어를 짧은 시간에 생성 가능하다. 만약 6명이 한 팀이 되어 규칙대로 양식의 모든 칸에 아이디어를 채우게 되면, 짧은 시간 동안이지만 무려 108개의 아이디어를 생성할 수 있는 매우 강력한 발산적 사고 도구이다.

라. 스캠퍼(SCAMPER)

① SCAMPER의 개념

- 상상력과 지적 호기심을 자극할 수 있는 질문은 창의적인 아이디어를 얻는데 매우 유용하며, 어떤 질문을 하느냐에 따라 창의적 사고의 수준과 내용이 달라질 수가 있다. 그런데 만약에 상상력을 자극할 수 있는 질문을 다양한 측면에서 미리 하나의 “체크리스트”로 만들어 놓고, 그 체크리스트에 따라서 다각적이고 체계적으로 새로운 아이디어를 자극할 수 있는 질문들을 사용하고, 그 질문에 답하려고 노력한다면 새로운 아이디어를 얻는데 매우 효과적일 수

있다. SCAMPER는 이렇게 일련의 질문 리스트에 따라 답을 하면서 아이디어를 촉진하기 위해 고안된 사고 도구이다.

- SCAMPER는 알렉스 오스본(Alex Osbone)이 소개하고 로버트 에벌리(Robert Eberle)가 재구성한 아이디어 촉진 질문법
- SCAMPER란 7가지 질문에 있는 핵심 단어들의 첫 철자를 따서 만든 단어
 - S: OO을 대체(Substitute)하면?
 - C: OO을 OO과 결합(Combine)하면?
 - A: OO을 OO에 응용(Adapt)하면?
 - M: OO을 변형(Modify), 확대(Magnify), 또는 축소(Minify)하면?
 - P: OO을 다른 용도로 사용(Put to other uses)로 하면?
 - E: OO에서 OO을 제거(Eliminate)하면?
 - R: OO을 뒤집기(Reverse), 재배열(Rearrange)하면?
- 약어의 각 문자와 관련된 구체적인 질문을 함으로써 문제나 기존 해결책에 대해 다양한 관점에서 생각하도록 장려하는 기술

② SCAMPER의 각 질문에 관한 내용

SCAMPER의 각 질문에 대한 구체적인 내용과 예시는 다음 <표>와 같다.

<표> SCAMPER의 질문 내용과 예시

질문	내용	예시
S : 대체(Substitute)하면? "A대신 B를 쓰면 어떨까?"	기존의 사각과는 다른 각도에서 사고를 유발하기 위해 기존의 것을 다른 것으로 대체하면 어떻게 될지에 대한 질문 - 다른 누구? 다른 무엇? 다른 성분, 다른 재료? 다른 과정? 다른 에너지? 다른 장소? 다른 접근법? 다른 음성?	쌀이면, 종이컵, 나무젓가락, 고무장갑, 전기가동차, LED 전구, 스트리밍서비스
C : 결합(Combine)하면? A와 B를 합치면 어떨까?	두 가지 이상의 것들을 결합해 새로운 것을 유발하기 위한 질문 - 새로운 무엇과 결합시키면?, 여러 가지 목적들을 결합하면?, 아이디어들을 결합시키면? 등	복합기, 자유개 달린 연필, 카메라 내장 핸드폰, 시계 겸용 라디오, 스마트워치, 바퀴달린 여행가방
A : 응용(Adapt)하면? A를 B에만 쓰는게 아니라 O에도 사용하면 어떨까?	어떤 것을 다른 분야의 조건이나 목적에 맞게 응용해 볼 수 있도록 사고를 유발하는 질문 - 이것과 비슷한 것은? 이것에 다른 어떤 것이 적용될 수 있나? 과거의 것과 비슷한 것은? 베낄 수 있는 것은? 내가 흉내 낼 수 있는 것은? 번안하면? 각색을 하면?	장미덩쿨→철조망, 산우영가시→벨크로(Velcro), 돌고래→수중음파탐지기, 드라이브쓰루 → 코로나 검사

질문	내용	예시
M: 변형(Modify), 확대(Magnify), 또는 축소(Minify)하면? A 안의 a를 변형하면 어떨까?	어떤 것의 특성이나 모양 등을 변형하거나 확대 또는 축소하며 새로운 것을 생성할 수 있도록 하는 질문 - 이것을 약간 변형시키면?, 더 강하게 하면?, 더 간소화하면? 의미, 색깔, 소리, 향기, 형태 등을 바꾸면? 빈도를 높이면? 더 길면? 생략하면? 분리하면? 작게(가볍게, 쉽게, 짧게)하면?	온라인수업, 여행용 소형 차악, 소형프로젝트, 접이식 의자
P: 다른 용도(Put to other uses)로 하면? A를 B용도로만 사용하는게 아니라 다른 용도로 사용하면 어떨까?	다른 용도로 사용될 수 있는 가능성을 생각하도록 하는 질문 - 다른 사용 용도는? 수정해서 다른 데 사용 가능한가? 맥락을 바꾸면? 모양, 무게 또는 형태로 보아 다른 용도는?	진흙 도자기 → 머드팩, 페타이어→놀이터 장비, 넓은 창바자→가방, 앞치마, 커피 찌꺼기 → 비료
E: 제거(Eliminate)하면? "A를 구성하는 것 중 하나를 빼면 어떨까?"	어떤 것의 일부분을 제거해 봄으로써 새로운 것을 생성해 낼 수 있도록 하는 질문 - 이것을 없애 버리면? 없어도 할 수 있는 것은? 수를 줄이면? 압축시키면? 낮추면? 더 가볍게 하면?	씨 없는 수박, 자가향 공사, 무선 충전패드, 무인 점포, 끈 없는 신발
R: 뒤집기(Reverse), 재배열(Rearrange)하면? "AB 를 BA 로 바꾸면?"	주어진 것의 순서나 모양 등을 거꾸로 해보거나 다시 배열해 보도록 하여 새로운 것을 생성해 내도록 하는 질문 - 거꾸로 하면?, 역할을 바꾸면?, 다른 순서로 바꾸면?, 원인과 결과를 바꾸면?, 위치를 바꾸면?, 다른 시퀀스는?, 일정을 바꾸면?	냉장고 문 위치, 장갑 →다섯발가락 양말, 누드 감압, 셀프계산대

③ SCAMPER의 단계 및 절차

SCAMPER의 단계 및 절차는 비교적 간단하다. 중요한 것은 각 질문에 맞추어 최대한 새로운 아이디어를 충분히 생성해 내는 것이다.

<표> SCAMPER의 단계 및 절차

1 단계	SCAMPER에서 절차 하나를 선택한다. 순서대로 할 필요는 없고 어떤 순서든 관계없이 할 수 있다.
2 단계	탐색을 자극할 수 있는 하나의 질문을 찾아 사용하며 얼마든지 추가할 수도 있다.
3 단계	또 다른 절차를 선택하여 새로운 아이디어를 충분히 생성해낼 때까지 단계 ①과 ②를 반복한다.
4 단계	더 많은 아이디어를 생성해내기 위하여 SCAMPER 이외의 다른 사고도구가 필요한지, 아니면 생성해 낸 것이 충분하기 때문에 다음으로 초점적 사고(수렴적사고)를 할 시간인지를 결정한다.

마. 마인드맵

① 개념

- 1970년대 초 영국의 두뇌 연구자인 Tony Buzan이 고안

- 두뇌 활동이 주로 핵심개념들을 상호관련 시키거나 통합하는 방식으로 이루어진다는 연구결과를 바탕으로 하는 시각적 사고기법
- 핵심적 단어를 중심으로 떠오르는 아이디어나 대상들을 무엇이든지 묘사하여 포도줄기 위듯이 사고의 파생을 확인하고 자신이 알고 있는 것을 모두 동시에 고려할 수 있도록 해주는 일종의 브레인스토밍 방법

② 장점

- 필요한 단어만 기록(시간절약)
- 필요한 단어만 읽음(시간절약)
- 핵심단어 중심(시간절약)
- 핵심단어를 강조(정신집중)
- 핵심단어를 골라낼 수 있음
- 창조력과 회상능력 향상
- 핵심어를 명료하고 적절하게 연결

③ 진행 단계 및 절차

<표> 마인드맵 진행 단계 및 절차

1 단계	목표나 문제를 제시한다.
	- 깨끗한 종이를 가로로 놓는다. - 종이의 중앙에 목표나 문제를 적고 동그라미를 친다.
2 단계	연상하기
	- 제시된 목표나 문제를 중심으로 마음속에 떠오르는 것은 무엇이든 적는다. - 이 때 새롭게 떠오르는 생각은 원천 생각에서 파생되어 선으로 잇는다. - 내 앞에 놓인 단어를 보고 정신을 흐르도록 해서 연상적 사고과정을 사용한다.
3 단계	가치치기
	- 제시된 단어를 중심으로 주된 선들을 모두 생각하고, 다음에 주된 선 중심으로 잘게 그린 선들을 생각한다. - 또는 주된 선 하나를 생각한 다음 바로 그 선에 붙은 가지를 그려 넣어도 된다.

바. 5 Whys 기법(문제의 원인 찾기)

① 개념

- 문제해결에서 문제의 본질을 파악하는 것은 효과적인 해결책을 찾기 위해 필수적이다. 만약 문제의 본질을 파악하지 않으면 잘못된 원인에 대해 해결책을 제시하게 되어 문제를 근본적으로 해결하지 못할 수 있기 때문이다.
- 5Whys 기법은 문제가 왜 발생했는지 여러 번(일반적으로 5번) ‘왜’를 질문해 보며, 문제의 근

본 원인을 파악하여 그에 맞는 효과적인 해결책을 찾는 방법

- 5Whys 기법은 특정 문제의 원인과 결과 관계를 더 깊이 파고들어서, 즉각적으로 드러나지 않는 문제를 발견하는 데 도움이 된다.

※ 5Whys 기법을 활용한 문제해결 사례

[문제상황] 미국 제퍼슨 기념관 벽에 부식이 급격히 심해지는 일이 발생
[해결책] 조명을 2시간 늦게 켜기



[5Whys 를 통한 문제해결 과정]

- 1 Why(왜 부식될까?)
- 관리 직원들이 필요 이상으로 벽 청소를 자주한다.
- 2 Why(왜 청소를 자주할까?)
- 비둘기 배설물이 많아서 청소를 자주한다.
- 3 Why(왜 비둘기가 많을까?)
- 비둘기는 거미를 잡아먹기 위해 다른 곳에 비해 많이 날아온다.
- 4 Why(왜 거미가 많을까?)
- 거미는 나방을 잡아먹기 위해 다른 곳에 비해 많이 모인다.
- 5 Why(왜 나방이 많을까?)
- 나방은 기념관의 조명 불빛 때문에 모여들고 있었다.

해결 방법: 기념관의 조명을 2시간 늦게 켜으로써 벽의 부식이 해결됨

② 진행 절차

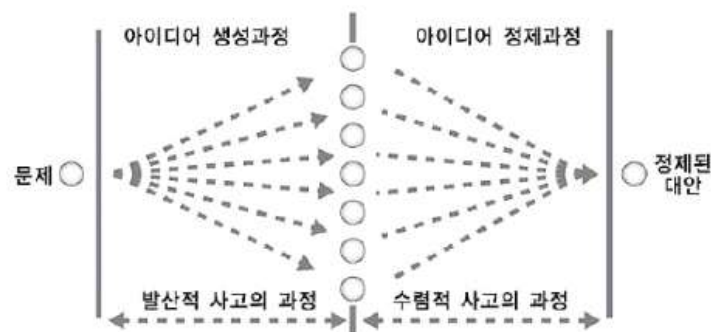
<표> 5Whys 진행 절차

1 단계	문제 정의
	해결하려는 문제를 명확하게 기술
2 단계	“왜?” 라고 물어보기
	처음으로 문제의 즉각적인 원인을 식별하기
3 단계	“왜?” 를 반복하여 더 깊이 파고들기
	- 계속해서 “왜?”라고 묻기. 더 깊은 원인을 밝히기 위해 이전 답변을 기반으로 왜라고반복해서 묻기
4 단계	근본 원인을 확인할 때까지 계속 물어보기
	- 문제의 복잡성에 따라 더 적거나 더 많은 질문이 필요할 수 있지만 약 5번 정도 질문
5 단계	근본 원인 확인 및 문제 재정의 후 해결책 개발
	- 식별된 근본 원인이 실행 가능하고 관련성이 있는지 확인 - 밝혀진 원인을 기반으로 문제를 재정의하고 해결책 개발

3) 수렴적 사고와 수렴적 사고 기법

(1) 수렴적 사고

- 발산적 사고를 통하여 아이디어를 충분히 많이 생성해 내고 나면 이제 이들을 조직하거나 판단하거나 선택해야 한다. 이것을 수렴적(convergent) 또는 초점적(focusing) 사고라 부름
- 수렴적 사고는 생성해 낸 아이디어들을 심사, 분류, 평가하여 최선의 것을 선택하는 것



[그림] 발산적 사고와 수렴적 사고 과정

(2) 수렴적 사고의 목적

① 조직화하기

- 생성한 아이디어들을 정리하여 압축하고 분류할 때
- 아이디어(대안)의 수가 많은 경우 특히 유용

② 평가하기

- 생성해 낸 아이디어들을 판단하거나, 결정하거나, 비중(무게)을 견주어 보거나, 1개 또는 몇 개를 선택할 때

③ 우선순위 매기기

- 생성한 아이디어들을 어떤 준거(기준)에 따라 순위(등위)를 매길 때

④ 다듬고 개발하기

- 생성한 아이디어를 더욱 다듬고, 개발하고, 그리고 향상시키고자 할 때

(3) 수렴적 사고 기법의 선택

① 수렴적 사고를 하는 목적을 우선적으로 고려

- 아이디어들을 조직화하기 위한 것인가, 판단이나 선택하기 위한 것인가, 우선순위를 매기기 위한 것인가, 또는 더욱 다듬고 개발하기 위한 것인가를 물어보고 그에 적절한 것을 선택

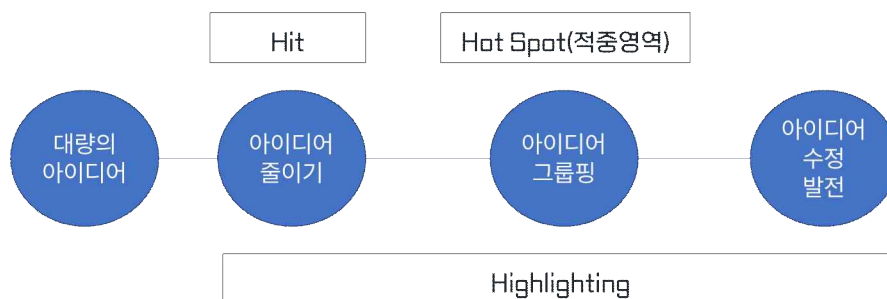
② 기법의 선택

- 검토하고, 선택하고, 좁혀가야 하는 대안의 수가 많은 경우 → ‘히트’ 기법
- 다수의 대안들을 유의미한 몇 개의 집단(범주)으로 좁히고 분류할 때 → ‘하이라이팅’ 기법
- 대안의 수가 제법 있지만 이들 모두를 일련의 준거에 따라 체계적으로 음미하고 평가해 볼 필요가 있을 때 → ‘평가행렬법(evaluation matrix)
- 몇 개의 대안들을 우선순위 매기고자 할 때 → ‘쌍비교분석법(paired comparison analysis, PCA)
- 한 개 또는 몇 개의 아이디어를 가지고 있는데 이 들 모두가 가능해서 좀 더 깊이 있게 분석하고 발전시켜 볼 필요가 있을 때 → ALU or PMI

(4) 수렴적 사고 도구

가. 히트, 핫 스팟 및 하이라이팅(Hits, Hot Spot & Highlighting)

- 여러 가지의 대안들을 몇 개의 범주로 압축하여 분류하기 위한 수렴적 사고 도구
- 일반적으로 아이디어 수가 매우 많을 때, 아이디어 수를 줄이고, 비슷한 아이디어별로 묶을 때 활용하는 사고 도구



[그림] Hit, Hot Spot & Highlighting

- 히트(Hit) 기법
 - 문제해결을 위해 생성된 아이디어들이 너무 많아 그럴듯해 보이는 것을 선택하고 줄여 나갈 때 사용
 - 그럴듯해 보이는 아이디어들을 히트(hit)라 하고, 그러한 아이디어 앞에 체크(✓)표시
 - 히트로 표시된 것이 너무 많을 때는 다시 한번 2차로 훑어보고 더블체크(✓✓)하여 줄여갈 수도 있음
- 핫 스팟(Hot Spot, 적중영역)
 - 선택된 히트들을 들여다보고 관련된 것끼리 묶어서 분류하는 것

- 하이라이팅(High lighting)
 - 히트와 핫 스팟을 이용하여 여러 가지 아이디어들을 몇 개의 범주(집단)로 압축하여 분류하기 위한 수렴적 사고 도구
 - 하이라이팅 기법은 먼저 히트된 아이디어들을 관련된 것끼리 묶음하여 해결을 위한 핫스팟을 만들어 낸다. 그리고 필요하면 핫스팟을 수정하고 발전시켜 더 나은 대안으로 만들어 간다. 이러한 전체 과정을 합하여 하이라이팅 기법이라고 부른다.

① 사용 단계

- 문제/과제를 다시 들여다보고 아이디어 목록을 전체적으로 읽어본다.
- 히트(hit) 같이 보이는 대안에 ‘체크(✓)’ 표시한다. ‘히트’는 과제를 다루는데 매우 흥미롭고, 감동적이고 유망해 보이는 대안을 말한다.
- 다음으로 히트들을 꼭 다시 훑어본다. 히트 표시한 것이 여전히 너무 많아 보이면 이들을 다시 보면서 ‘보다 그럴 듯 해’ 보이는 것을 더블체크(✓✓)하면서 골라낸다.
- 이제 히트의 수가 적당해 보이면 이들을 꼭 다시 훑어보고 비슷한 내용의 것들을 핫스팟(hot spot, 적중영역)으로 묶음(cluster)한다. 그런 다음 각기의 핫스팟에 이름을 붙인다(히트들이 가지고 있는 공통적인 내용/성질에 따라서)
- 히트나 핫스팟 가운데 과제 수행에 특히 유망해 보이는 것이 있는지를 찾는다. 있으면 그것을 가지고 다음 단계를 진행하고, 그렇지 않으면 다른 방법을 찾는다.
- 문제의 요구를 가장 잘 만족시키는 것으로 판단되는 핫스팟 하나를 선택한다. 두 개 이상의 핫스팟(적중영역)을 조합하여 하나의 해결책을 만들어도 좋다.

② 히트, 핫스팟 및 하이라이팅 예시

- “환경 오염을 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 방법”이라는 문제해결을 위해 발산적 사고 도구를 통해 57개의 아이디어가 만들어졌다면, 57개의 아이디어를 살펴보고 환경 오염을 줄일 수 있는 흥미롭고 유망해 보이는 아이디어에 체크 표시를 한다. 히트 기법을 통해 아이디어를 압축하는 과정을 거쳐, 괜찮다고 느껴지는 아이디어를 15개로 압축할 수 있다.

<표> 히트된 아이디어 예시

문제	환경 오염을 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 방법 모색	
해결책	괜찮다고 느껴지는 아이디어 선택 - 57개 대안 중 15개의 방법을 히트한 예	
(1) 폐기물을 최소화한다.	(7) 차량 배출을 줄이기 위해 짧은 여행 동안 걷거나 자전거를 탄다.	
(9) 대중교통이나 카풀을이용한다.	(10) 위험 물질을 적절하게 폐기한다.	

(14) 태양열 풍력 또는 수력 발전을 활용한다.	(19) 유기 폐기물을 퇴비화한다.
(21) 누수 부분을 수리하고 물 절약형 가전제품을 사용한다.	(22) 환경에 덜 유해한 친환경 제품을 구매한다.
(27) 일회용 플라스틱 사용을 피한다	(30) 과도한 포장을 피한다.
(32) 나무를 심는다.	(33) 지역 사회 내에서 인식을 높이고 지속 가능한 실천을 장려한다.
(41) 유기농업을 지원하고 유해한 살충제 및 화학 물질 사용을 피한다.	(43) 사용하지 않을 때는 조명, 전자제품, 가전제품을 꺼둔다
(50) 에너지 효율이 높은 가전제품을 사용한다.	

- 각각의 히트 아이디어들을 비슷한 것끼리 분류하여 묶어 준 다음, 각각의 핫 스팟의 내용과 성질에 맞는 적절한 이름을 붙여 준다.

<표> 핫스팟(적중영역) 예시

자원관리	지속가능한 생활	친환경 교통	자연보호	인식 및 청결 습관
-폐기물을 최소화한다. -유기 폐기물을 퇴비화한다. -누수 부분을 수리하고 물 절약형 가전제품을 사용한다. -과도한 포장을 피한다.	-에너지 효율이 높은 가전제품을 사용한다. -태양열 풍력 또는 수력 발전을 활용한다. -사용하지 않을 때는 조명, 전자제품, 가전제품을 꺼둔다.	-대중교통이나 카풀을 이용한다. -차량 배출을 줄이기 위해 짧은 여행 동안 걷거나 자전거를 탄다.	-나무를 심는다. -유기농업을 지원하고 유해한 살충제 및 화학 물질 사용을 피한다.	-위험 물질을 적절하게 폐기한다. -환경에 덜 유해한 친환경 제품을 구매한다.- 지역 사회 내에서 인식을 높이고 지속 가능한 실천을 장려한다.

- 환경 오염을 줄이기 위해 핫스팟에서 효율적인 자원관리와 지속 가능한 실천 2가지 적중영역을 선정하였고, 그에 따라 다음과 같이 하이라이팅된 아이디어를 재진술하여 해결책을 제시할 수 있다.

<표> 재진술에 의해 선택된 해결책 예시

문제	환경오염을 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 방법 모색
	환경 오염을 줄이기 위해서 - 자원관리 측면에서 폐기물을 최소화하며, 과도한 포장을 피하고, 누수 부분을 수리하고 물 절약형 가전제품을 사용한다. 그리고 지속가능한 생활 측면에서 에너지 효율이 높은 가전제품을 사용하며, 사용하지 않을 때는 조명, 전자제품, 가전제품을 꺼둔다.

나. 평가 행렬법

① 개념

- 아이디어의 수가 제법 되지만, 이들을 판단의 ‘준거’에 따라 체계적이고 객관적으로 평가하

고 비교할 때 사용하는 사고 도구

- 하이라이팅된 대안들을 평가할 때나, 생성된 대안이나 행위계획을 위한 대안들을 평가할 때 활용된다.
- 제안된 대안들을 미리 정해놓은 어떤 준거에 따라 체계적으로 평가하고자 할 때 사용할 수 있다.
- 평가하려는 아이디어들을 세로축에 나열하고 평가 준거를 가로축에 적어 ‘행렬표’를 만든 후, 각 준거를 기초로 모든 아이디어를 평가한다.
- 다수의 해결 아이디어를 평가하고 선택할 때뿐만 아니라 문제해결의 어떠한 단계에서도 사용할 수 있다.
- 체계적인 만큼 시간과 노력이 소요되는 단점이 있다.
- 평가행렬법을 통해 아이디어를 평가하기 위해서는 아래와 같은 평가행렬표를 만들어야 한다. 이처럼 행렬표를 바탕으로 아이디어를 평가하기 때문에 평가행렬법이라고 한다.

<표> 평가행렬표 양식

해결대안 (만약 ~)	준거(...할까?)					총계
	A	B	C	D	E	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

② 판단 준거의 생성

- 준거란 아이디어가 얼마나 적절하고 좋은 것인지를 판단할 수 있는 ‘기준’ 또는 ‘표준’
- 판단 준거 생성 방법
 - 작업하고 있는 문제/과제를 해결하는 데 어떤 대안이 정말로 강력한지, 평균적인지 또는 보잘 것 없는 것인지를 결정하는데 도움이 되는 준거를 사용하라.
 - ‘내게 정말로 중요한 것은 무엇인가? 내가 해결하려는 것을 생각해 볼 때 정말로 좋은 대안은 어떤 것이어야 할까?’ 등의 질문을 하라.

- 비용(Cost), 수용(Acceptance), 자원(Resources), 시간(Time), 공간(Space)을 준거로 사용할 수 있다. 그러나 현재 다루는 문제/과제에 보다 특별한 준거가 필요한지 점검하다.
- ‘이 대안은할까?’ 란 질문을 해 보라(예컨대, ‘이 대안은 소비자에게 매력적일까?, 우리가 할 수 있는 자원은 있는가? 실천해 보면 신이 날까? 이윤이 많이 생길까?....)

③ 단계 및 절차

<표> 평가행렬법 단계 및 절차

1 단계	평가행렬표 만들기 - 평가해야 할 아이디어들은 세로로 적고 가로의 상단에는 평가의 준거를 제시한다. 순서는 상관없다. - 평가의 준거는 해결하고자 하는 문제의 성격에 따라 다르지만 대체로 경비, 적용의 난이도, 시간적인 측면, 공간적인 측면, 수준, 필요한 자료나 장비, 정보의 가용성 등으로 바탕으로 설정할 수 있다. - 브레인스토밍 방법으로 양산한 후 하이라이팅 기법으로 몇 가지 준거를 만들 수 있다. - 준거를 제시할 때는 ‘경제적 사정이 허락할까?’, ‘시간은 충분할까?’, ‘실천하기가 쉬울까?’, ‘자료는 충분히 확보될까?’ 와 같이 ‘~할까?’ 를 사용하면 효과적이다.
2 단계	평정척도 체제 제시하기 - 아이디어를 평가할 때 사용할 적절한 평정척도를 제시한다. 예) 5단계 척도: -1=매우 그렇지 않다 / 2=그렇지 않다 / 3=보통이다 / 4=그렇다 / 5=매우 그렇다, 3단계 척도: 1=부정적 / 2=보통 / 3=긍정적 등 - 이외에도 수(10점), 우(8점), 미(6점), 양(4점), 가(2점) 등 활용하는 사람의 목적에 따라 달리할 수 있다.
3 단계	평가행렬표 완성하기 - 아이디어들을 하나의 준거에 따라 어느 것이 적절한지를 점검하여 더 좋은 의견일수록 더 큰 수를 가지게 숫자를 기록한다. - 이때, 하나의 아이디어를 제시된 준거에 따라 하는 것보다는 하나의 준거에 따라 대안 모두를 평가하고 다음 준거에 따라 아이디어 모두를 평가하는 것이 효과적이다.
4 단계	결과 해석하기 - 준거에 따라 숫자로 나타난 평정된 척도의 결과 합계를 활용하지 않는 것이 바람직하다. - 평가행렬의 결과는 아이디어가 어디에서 강하고 어디에서 약한지를 확인하는 목적으로만 사용한다. - 총점이 높은 아이디어는 적용 준거 측면에서 보면 좋다는 뜻이다. 그러나 점수가 낮다고 나쁜 아이디어가 아니라 그 준거에 대하여 약하다는 것을 의미한다. 점수가 낮은 아이디어는 ‘어떻게 하면 그 아이디어를 보완할 수 있을까?’ 를 생각해 본다. - 점수가 비슷한 아이디어가 있으면 다시 ALU등을 사용할 수도 있고, 동점이 있으면 또 다른 준거를 이용하거나 준거에다 가중치를 달리하여 다시 계산해 볼 수도 있다. - 평정 체계에서 숫자 사용이 부적절하다고 생각되면 서술적(부정적, 긍정적) 척도를 사용할 수도 있다.

④ 작성 예시

<표> 평가행렬표 작성의 예

문제: 학교 공부를 보다 능률적으로 할 수 있는 방법은 무엇일까?					
아이디어	평가준거				
	학습	건강	인성	환경	총계
점심식사 후에 수면할 수 있도록 강의배정을 하지 않는다.	8	10	9	6	33
남학생과 여학생 또는 친한 친구들과 study group을 구성하여 공부한다.	7	8	10	9	34
학습 tutor를 배정하여 도움을 준다.	10	7	7	7	31
잘하는 학생과 못하는 학생을 짝지어 서로 가르쳐 주도록 한다.	9	6	6	8	29
수업시간을 단축하여 집중하게 만든다.	6	9	8	5	28
강의실 환경을 쾌적하게 만든다.	5	5	5	10	25

평가행렬법은 개인적인 편견이 아닌 측정 가능한 기준에 따라 결정할 수 있으며, 결정을 위해 평가 기준을 더 작고 관리하기 쉬운 부분으로 나누어서, 한 아이디어가 다른 아이디어보다 나은 이유를 더욱 명확하게 확인할 수 있다. 또 평가 준거에 따라 중요도가 다를 수 있으므로 가중치와 등급을 조정할 수도 있다. 이처럼 평가행렬법은 다양한 아이디어를 비교하는 데 도움이 되는 간단하면서도 강력한 도구로, 더 많은 정보를 바탕으로 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다.

다. 쌍비교 분석법(Paired Comparison Analysis, PCA)

① 개념

- 몇 개의 아이디어의 우선순위 또는 순서를 매길 때 적절하게 사용할 수 있는 방법
 - 상대적인 우선순위에 따라 대안들을 선택하고 결정해야 할 때
 - 몇 가지 문제들 중에 어느 것을 먼저 다룰지 결정할 때
 - 해결 아이디어 가운데서 어느 것을 먼저 고려하여 분석하고 발전시킬 것인지를 결정할 때
- 모든 아이디어를 한 번에 두 개씩 비교해 보고 상대적인 중요성을 결정
 - 조합 가능한 모든 쌍을 비교해 봄으로써 아이디어의 상대적인 우선순위를 측정
- 쌍비교 분석표
 - 가로×세로에 동일한 아이디어를 적고 각각의 안을 비교하면서 중요한 정도를 1, 2, 3으로 평가
 - 합계 점수가 가장 높은 아이디어를 선택
- 비교적 적은 수의 아이디어들을 비교할 때 사용하기가 가장 쉽다. 아이디어의 수가 많으면 비교해 보아야 할 쌍의 수가 크게 증가하여 힘이 들 뿐 아니라 혼동을 일으키기도 쉽다.

② 진행 순서

[1단계] 먼저 평가 준거를 이용하여 표를 만든다.

- 쌍비교분석법 양식에 맞추어 상대 비교가 가능하도록 가로축과 세로축에 아이디어를 적는다

000 사항에 대한 아이디어 A, B, C, D				
	아이디어 B	아이디어 C	아이디어 D	점수계
아이디어 A	①	②	③	④
아이디어 B		⑤	⑥	⑦
아이디어 C			⑧	⑨
아이디어 D				⑩
1점(조금 더 중요) 2점(상당히 더 중요) 3점(매우 더 중요)				

[2단계] 아이디어 A 행에 대하여 B, C, D를 차례로 비교하여 상대적인 중요도에 따라서 더 중요한 쪽의 부호를 선택하고 중요한 정도에 따라 1~3을 부여한다.

- ①에서 아이디어 A와 아이디어 B를 비교하면 A가 B보다 근소하게 높으므로 A1을 기재
- ②는 아이디어 C가 아이디어 A보다 월등하게 높으므로 C3을 기재
- ③은 아이디어 D가 아이디어 A보다 근소하게 높으므로 D1을 기재
- A에 대한 평가가 끝났으므로 ④에는 A에 대한 점수합계인 1을 기재한다.

000 사항에 대한 아이디어 A, B, C, D				
	아이디어 B	아이디어 C	아이디어 D	점수계
아이디어 A	A1	C3	D1	1
아이디어 B				
아이디어 C				
아이디어 D				
1점(조금 더 중요) 2점(상당히 더 중요) 3점(매우 더 중요)				

[3단계] 아이디어 B, 아이디어 C 행에 대해서도 같은 방법으로 비교하고 기재한다.

000 사항에 대한 아이디어 A, B, C, D				
	아이디어 B	아이디어 C	아이디어 D	점수계
아이디어A	A1	C3	D1	1
아이디어B		C3	D2	0
아이디어C			C2	8
아이디어D				3
1점(조금 더 중요) 2점(상당히 더 중요) 3점(매우 더 중요)				

[4단계] 점수 합계로서 중요도를 판정

- 표에서 A는 1, B는 0, C는 8, 그리고 D는 3의 점수를 획득하였다.
- 000 사항에 대한 여러 아이디어 중에서 아이디어 C가 가장 중요한 아이디어로 판정

라. ALU(Advantage, Limitation, Unique qualities)

① 개념

- 아이디어가 몇 개인 경우 조심스럽게 다듬고, 향상시키고, 더 나은 것으로 개발시키고, 선택하기 위한 것
- 먼저 아이디어의 ‘장점(강점)’을 고려해 보고, 다음으로 ‘단점(제한점)’을 찾아 그것을 어떻게 극복할 수 있는지를 생각하며, 마지막으로 재미있고 매력 있어 보이는 ‘독특성’을 찾아보고, 그것을 보다 철저하게 건설적으로 생각함. 이를 통해 최선의 아이디어를 선택하거나 보다 나은 다른 아이디어를 개발해 낼 수가 있음

② 의미

<표> ALU의 의미

구분	설명
A Advantage (강점)	새로운 아이디어가 가지고 있는 강점 플러스, 또는 긍정적인 측면들을 확인한다.
L Limitation (제약)	새로운 아이디어가 가지고 있는 약점이나 염려는 무엇인가? 그리고 이 아이디어를 더욱 발전시키기 위하여 가장 강한 제한들을 극복할 수 있는 아이디어들을 생성해본다.
U Unique Quality (독특성)	새로운 아이디어는 다른 아이디어가 갖고 있지 않은 어떤 가능성이나 특성을 가지고 있는가? 이 아이디어가 가지고 있는 새롭고 흥미로운 측면에 초점을 두고 새롭거나 독특한 특성들을 확인한다.

5. PBL 학습 절차와 학습 활동

프로젝트 기반 학습의 절차는 ‘프로젝트 선정 및 계획 수립’, ‘관련 자원 탐색 및 분석’, ‘해결책 개발 및 프로토타입 제작’, ‘과제 해결’의 4단계로 구분할 수 있다.

단 계	(1) 프로젝트 선정 및 계획 수립	(2) 관련 자원 탐색 및 분석	(3) 아이디어 생성 및 프로토타입 제작	(4) 과제 해결
⇒ 학 습 활 동	⇒ - 대주제 탐색 - 주제 선정 - 질문목록 작성 - 프로젝트 계획	⇒ - 자료 수집 - 자료 분석 및 해석	⇒ - 해결 아이디어 생 성 및 해결책 개발 - 초안(프로토타입) 개발 및 타당성 검증	⇒ - 최종 결과물 완성 - 발표 - 평가 - 성찰

가. 1단계 : 프로젝트 선정 및 계획 수립 단계

프로젝트를 위한 첫 단계로서 대주제를 이해하고, 대주제 내에서 해결하고자 하는 프로젝트 주제(문제 또는 과제)를 선정하며, 선정된 프로젝트 과제를 해결하기 위한 프로젝트 계획을 수립하는 단계이다.

이 단계에서는 대주제 이해 및 주요 주제(또는 ‘문제’ 또는 ‘과제’) 탐색, 특정 프로젝트 주제 선택(또는 문제/과제 구체화), 안내 질문목록 작성, 세부 프로젝트 계획 수립에 중점을 둔다.

(1) 대주제 탐색 및 이해

프로젝트를 성공적으로 수행하려면, 대주제를 폭넓게 조사하고 팀원들 간의 지식을 공유하는 것이 매우 중요하다. 따라서 이 단계에서는 대주제를 깊이 이해하고, 각 주제의 주요 개념과 문제를 파악하기 위한 조사와 팀 토론을 진행해야 한다.

◆ 활동 목표

- 대주제에 대하여 포괄적으로 이해한다.
- 주제 내에서 주요 개념, 추세 및 과제를 파악한다.

◆ 학습 활동

① 연구 및 탐색

- 팀은 교수자가 제시한 대주제에 대한 폭넓은 자료를 조사하면서 핵심 개념을 이해하고, 현재 상황과 문제를 파악한다.
- 대주제의 다양한 측면을 탐구하기 위하여 뉴스, 논문, 사례연구, 보고서 및 기타 관련 자료를

검토한다. 뉴스 기사를 통해 최근 동향을 확인하고, 논문과 학술 자료를 통해 깊이 있는 연구 결과를 탐색할 수 있다. 사례연구를 검토하여 다른 조직이나 사람들의 실제 해결 사례를 확인하며, 보고서를 통해 정부 또는 기관의 데이터와 정책을 조사할 수 있다.

- 이를 통해 대주제와 관련된 핵심 개념, 현재 동향 및 도전 과제, 기회에 대한 이해를 공유한다. 이러한 대주제에 대한 이해는 팀이 프로젝트를 위해 어디에 집중해야 할지 더 명확한 방향성을 얻을 수 있다.

② 팀 토론 및 지식 공유

- 팀원들이 개별 조사 및 연구 단계에서 얻은 결과를 논의하기 위해 팀별 모임을 갖는다.
- 각 팀원은 주요 주제에 대한 조사 결과를 공유하며 대주제 내에서 중요한 측면이 어떤 것인지 조사한 내용을 통해 팀원들과 함께 이해하고, 프로젝트에 어떻게 적용할지 논의한다.
- 이를 통해 프로젝트의 초점이 될 수 있는 광범위한 주제 내에서 잠재적인 하위 주제 또는 특정 이슈를 파악한다.

③ 마인드 맵핑

- 팀은 주요 주제와 관련된 생각들을 시각적으로 조직하고 연결하기 위해 마인드맵을 공동으로 만든다. 마인드맵을 통해 시각적으로 정리하면 개념 간의 관계를 쉽게 이해할 수 있고, 팀이 더 구체적으로 집중할 수 있는 프로젝트 영역을 찾는 데 도움이 된다.
- 마인드 맵핑을 통해 주요 주제를 시각적으로 표현하여 다양한 개념이 어떻게 연관되어 있는지, 더 깊이 탐구할 수 있는 기회가 어디에 있는지 확인할 수 있다.

(2) 프로젝트 주제 선정을 위한 관심 영역 선정

대주제는 다양한 하위 주제영역을 포함하고 있을 것이므로, 이 단계에서는 다양한 하위 영역 중에서 프로젝트에서 다루고자 하는 특정 관심 영역으로 범위를 좁힌다.

◆ 활동 목표

- 대주제 중에서 팀이 집중하고 싶은 특정 관심 영역을 선정한다.
- 선택한 영역에 대하여 평가하고 최종 관심 영역을 선정한다.

◆ 학습 활동

① 잠재적인 관심 분야에 대한 논의

- 팀은 관심 있는 주요 주제 내에서 다양한 하위 주제 또는 특정 영역을 브레인스토밍한다.
- 팀의 공동 관심과 주요 주제의 관련성을 반영하는 잠재적 관심 영역 목록을 작성한다.

② 관심 영역 평가 및 우선순위 지정

- 팀은 관련성, 타당성, 잠재적 영향, 개인적 관심 등의 기준을 바탕으로 브레인스토밍된 영역을 평가하고 우선순위 목록을 만든다. 평가할 때는 평가 기준에 따라 각각의 주제를 점수화하거나 우선순위 차트를 만들어 가장 유망한 주제를 선택한다. 이때 수렴적 사고기법 중 평가행렬법과 같은 기법을 활용할 수 있다.

<표> 관심영역 평가기준

평가기준	설명
관련성 (Relevance)	이 주제가 대주제와 프로젝트 목표에 얼마나 잘 부합하는가?
타당성 (Feasibility)	팀이 현재 가지고 있는 자원과 시간으로 이 주제를 다룰 수 있는가?
잠재적 영향 (Impact)	이 주제를 다룰 때 사회적, 학문적 영향이 얼마나 클까?
개인적 관심 (Personal Interest)	팀원들이 이 주제에 얼마나 관심과 흥미를 가지고 있는가?

③ 최종 관심 영역 선택

- 팀은 모든 구성원이 선택한 영역에 전념할 수 있도록 최종 관심 영역을 논의하고 선택한다.

(3) 선정된 관심 영역에 대한 예비조사

선정한 관심 영역에 대해 보다 집중적으로 연구하여 프로젝트에서 다룰 구체적인 문제를 찾고, 프로젝트를 진행할 때 필요한 배경 지식을 쌓는다.

◆ 활동 목표

- 선정된 주제 영역에 대하여 이해한다.
- 주제(문제 또는 과제) 목록 작성 및 선정을 위한 관련 정보를 수집한다.

◆ 학습 활동

① 예비조사 수행

- 팀 구성원은 주요 주제 또는 선택한 관심 분야에 대해 개별적으로 또는 집단으로 연구를 수행한다. 조사를 위하여 뉴스, 학술 논문, 업계 보고서, 사례 연구 및 관련 멀티미디어 자원 등 다양한 자료를 검토한다.
- 주요 동향, 기존 과제, 현재의 지식 또는 실천에서 격차, 추가 탐색을 위한 사항 등을 파악한다.

※ 예비조사를 통해 알아내야 할 것들

- 주제의 주요 동향: 현재 이 주제에서 가장 중요한 이슈나 변화하는 트렌드는 무엇인가?
- 기존에 해결되지 않은 과제: 이 주제에서 아직 해결되지 않은 기회나 문제점이 무엇인가?
- 무엇을 알고 있고, 무엇을 모르고 있는가: 이미 알고 있는 것과 더 조사해야 할 부분은 무엇인가?

② 팀 토론

- 예비조사를 수행 후 팀은 모여서 결과를 논의하고 공유한다. 각 구성원은 프로젝트 목표와 가장 관련이 있고 의미가 있다고 생각하는 사항들에 중점을 두고 자신이 배운 내용을 발표한다.
- 팀 토론을 통한 주요 주제나 관심 영역을 둘러싼 맥락에 대한 공유된 이해를 통해 팀은 프로젝트 주제 선정을 위한 주요 영역을 파악한다.

(4) 주제 목록 작성

예비조사까지의 단계를 통해 관심 분야를 좁혔다면, 프로젝트를 통해 해결하고자 하는 구체적인 주제를 정해야 한다. 여기서 주제는 예비조사를 통해 학습했던 관심 영역 내에서 여러분이 해결 해야 할 문제나 과제를 의미한다. 바로 이 문제나 과제 중에서 앞으로 여러분이 해결해야 하는 프로젝트 주제가 되는 것이다. 이 단계에서는 프로젝트를 통해 다룰 수 있다고 생각하는 모든 잠재적인 주제를 최대한 많이 생각해 보고, 각 주제의 다양한 가능성을 탐색해 보는 것이 중요하다.

◆ 활동 목표

- 선택한 관심 영역 내에서 광범위한 잠재적인 주제(문제 또는 과제)를 생성한다.
- 주제(문제 또는 과제) 목록 작성 및 선정을 위한 관련 정보를 수집한다.

◆ 학습 활동

① 구조화된 브레인스토밍을 통한 주제 목록 작성

- 팀은 예비 연구를 기반으로 잠재적인 주제 또는 작업 목록을 생성하는 브레인스토밍 세션을 수행한다. 이때 중요한 것은 가능한 한 많은 주제, 즉 해결이 필요한 문제나 과제들을 최대한 도출해 내고 기록하는 것이다.
- 브레인스토밍, 브레인라이팅, 마인드매핑, SCAMPER, 6하 질문(누가, 무엇을, 어디서, 언제, Why, How)기법 등 발산적 사고 도구를 활용하여 다양한 시각과 가능성을 탐구한다.
- 관심 영역의 다양한 측면을 반영하는 다양한 아이디어가 포함된 주제 목록을 작성한다.

※ 6하 질문 기법(5W's and H technique)

- 6가지 범주의 질문에 따라 자료생성을 자극하기 위한 것
- 누가? - 관여하는 사람들을 확인
- 무엇이? - 관여되어 있는 재료, 사물, 출처 등을 확인
- 어디서? - 생각해 보아야 할 장소, 위치, 또는 사건을 확인
- 언제? - 현 장면에 관련된 시간 관련 사항들을 확인
- 왜? - 현재 이슈의 중요성이나 요구에 관한 이유를 확인
- 어떻게? - 현 장면에 관여되어 있는 단계, 활동 또는 행위를 확인

<표> 6하 질문들

누가? - 누가 관련되어 있는가? - 누가 이 상황을 만들거나 주목하고 있는가? - 누가 이 과제에 대하여 걱정하거나 흥분하고 있는가? - 누가 특히 관심을 가지고 있는가? - 누가 이 문제를 다른 적이 있는가?	무엇을? - 이미 시도해 본 것에는 어떤 것들이 있는가? 결과는 어떠했는가? - 우리는 필요한 자원을 가지고 있는가? 기타 필요한 것은? - 무엇이(어떤 일) 일어났으면 좋을까? - 마술 지팡이를 가지고 있다면 어찌될까?
언제? - 이것이 얼마나 시급한가? - 우리는 언제 이것을 알게 되었는가? - 이것에 대하여 사람들은 언제 가장 많이 생각하는가? - 언제 행위를 해야 하는가? - 작업하기에 가장 좋은 또는 가장 나쁜 조건은? - 비슷한 과제를 시도해 본 적이 있는가?	어디에? - 이것은 어디에서 특히 적합한가? - 어디서 행위하고 있는가? 어디에서 일이 벌어지고 있는가? - 비슷한 장면을 다른 어디서 다루어 본 적이 있는가? - 머물러 있기에 최선의 도는 최악의 장소는 어디인가? - 가까운 장래에 이러한 것들이 어디에서 벌어지기를 바라는가?
왜? - 왜 중요하다고 생각할까? - 왜 우리가 이 상황에 놓여 있는가? - 지금껏 왜 이것을 다루지 않았을까? - 무엇이 왜 우리를 방해하고 있는가? - 왜 우리가 이것을 정말로 다루고 싶어 하는가? 또는 반드시 다루어져야 하는가? - 왜 사람들은 이 도전을 다루기를 원하지 않는가?	어떻게? - 다른 사람들은 이를 어떻게 생각하는가? - 나는 이 장면을 어떻게 보는가? - 다른 사람들은 이것을 어떻게 보고 있는가? - 어떻게 변화되기를 바라는가? - 우리들의 이상은 현재와는 어떻게 달라질까? - 지금까지의 여러 노력들은 어떻게 성공하거나 실패했는가?

② 주제 목록 예비 평가

- 브레인스토밍 세션이 끝난 후 팀에서는 각 아이디어에 대해 간략하게 논의하여 잠재적 관련성, 타당성 및 프로젝트 목표와의 일치성을 평가한다. 향후 심층 평가에 앞서 목록의 범위를

좁히는 예비 단계이다. 주제목록에 대하여 다양한 측면을 반영하는지(주제가 특정 영역에만 치우치지 않고, 여러 가지 측면을 아우르고 있는가?), 탐색할 가치가 있는 주제인지(각 주제가 프로젝트로 발전시킬 가치가 있는지, 더 깊이 연구할 만한 주제인가?)를 평가한다.

- 실용적이거나 관련성이 없을 수 있는 아이디어를 필터링하여 최종 프로젝트에 고려할 가치가 있는 주제 또는 과제 목록으로 정리한다.

(5) 최종 주제 선택 및 정교화(문제의 재진술)

이 단계는 최종 프로젝트 주제를 선택하고, 선택한 주제를 구체화하고, 작업 가능하도록 명확하게 정리하는 과정이다. 다시 말해, 프로젝트에서 해결해야 하는 문제를 최종적으로 선정하고 구체적으로 정의하는 것이다. 최종 주제 선택에서는 정확히 어떤 문제에 집중할지를 명확히 정의하고, 정리하는 것이 핵심이다.

◆ 활동 목표

- 주제 목록에서 특정 주제(문제)를 선택한다.
- 선택한 주제를 작업 가능하며 프로젝트 목표와 일치할 수 있도록 문제를 재정의한다.

◆ 학습 활동

① 주제 선택 기준 개발

- 주제를 평가하기 위한 특정 기준을 개발한다. 이러한 기준에는 다음이 포함될 수 있다.

<표> 주제 선택 기준

평가 기준	설명
관련성 (Relevance)	주제가 수업 목표, 대주제와 얼마나 밀접하게 연관되어 있는가?
타당성 (Feasibility)	주어진 시간, 자원, 팀원들의 역량 안에서 이 프로젝트를 현실적으로 수행할 수 있는가?
영향력 (Impact)	이 문제를 해결하면 현실 세계에 긍정적인 변화를 가져올 수 있는가? 이 문제의 해결이 얼마나 중요하고 시급한가? 아니면, 이 프로젝트가 여러분에게 가치 있는 배움을 제공할 수 있는가?
독창성 (Originality)	이 주제가 얼마나 새롭고 흥미로운가? 기존의 아이디어와 차별화된 독창적인 접근을 제공할 수 있는가?
학술성(Academic Quality)	주제가 제시하는 도전의 수준이 대학 수준의 학업 표준을 충족하는가?

② 주제 평가 및 최종 주제 선택

- 팀은 평가 기준을 사용하여 주제 목록에 있는 각각의 주제를 평가한다.
- 토론과 합의를 통해 이러한 기준을 가장 잘 충족하는 최종 주제를 선택한다.
- 주제 선정을 위한 적절한 수렴적 사고도구(히트기법, 평가행렬법, 쌍비교분석법, ALU 등)을

선택하여 활용한다.

③ 문제의 재진술

- 최종 선정된 주제에 대하여 문제의 근본 원인과 해결해야 할 핵심요소를 명확하게 정의하는 과정
- 문제 재정의의 위한 기법(5Whys)을 활용하여 문제의 본질을 파악한다.
- 문제의 재진술은 프로젝트 범위를 명확하게 정의하는 것도 포함된다. 문제의 해결 대상이 무엇인지, 이 문제의 어떤 부분에 집중할지 결정해야 한다. 기간이 한정되어 있는 프로젝트 특성상 시간과 자원, 팀원들의 역량을 고려할 필요도 있다. 따라서 팀이 이번 프로젝트에서 다룰 부분과 다루지 않을 부분을 명확히 정리해야 한다.
- 문제의 원인과 프로젝트 범위가 정의되었다면 문제를 한 문장으로 명확히 표현할 수 있어야 한다. 실행 가능하고 조사 가능하며 팀 목표에 부합하는 방식으로 문제를 정의하여 명확하게 명시된 문장으로 문제를 진술한다.

③ 문제의 설명 문서화

- 팀은 문제 선정의 배경 및 근거, 문제 범위, 정교화 과정에서 얻은 통찰력을 포함하여 최종 문제설명을 문서화한다.

[예시] 주제 선정 및 문제 재진술 과정

- 예비연구 결과
 - 팀에서 연구를 수행한 결과 기존 온라인 학습 플랫폼에는 다양한 학습 스타일을 충족하는 기능이 부족한 경우가 많아 대학생의 참여도가 감소할 수 있다는 사실을 발견
- 브레인스토밍 세션
 - 연구를 기반으로 팀은 브레인스토밍을 통해 잠재적인 주제 목록 작성
 - ▷ 다양한 학습 스타일을 수용할 수 있도록 온라인 학습 플랫폼의 적응성을 개선한다.
 - ▷ 온라인 강좌에서 실시간 피드백 및 상호작용을 위한 도구를 개발한다.
 - ▷ 온라인 학습 환경에서 장애 학생을 위한 접근성 기능을 강화한다.
- 기준을 사용한 주제 선택
 - 팀은 브레인스토밍된 아이디어를 관련성, 타당성, 영향력, 학문적 엄격성 등의 기준을 사용하여 평가한다.
 - 프로젝트 주제로 '다양한 학습 스타일을 수용하기 위한 온라인 학습 플랫폼의 적응성 향상'을 선택
- 문제 재진술
 - 초기 문제 설명: 현재 온라인 학습 플랫폼은 다양한 학습 스타일을 적절하게 지원하지 않아 학생 참여도가 감소한다.
 - 5Why를 활용한 원인 분석(문제의 본질 탐색)
 - ▷ Why: 플랫폼이 다양한 학습 스타일을 지원하지 않는 이유는 무엇인가?
 - ⇒ 모든 용도에 맞는 단일 접근 방식으로 설계되었기 때문이다.

▷Why: 단일 규모의 접근 방식이 사용되는 이유는 무엇인가? ⇒ 사용자 정의 옵션이 제한되어 있고 플랫폼이 표준화를 우선시하기 때문이다. ▷Why: 사용자 정의 옵션이 제한되는 이유는 무엇인가? ⇒ 개인화보다는 효율성에 중점을 둔 디자인 및 개발의 제약으로 인해 ▷Why: 효율성에 중점을 두는 이유는 무엇인가? ⇒ 최소한의 리소스 할당으로 광범위한 청중에게 서비스를 제공하기 위해서 • 최종 문제 진술 - 다양한 학습 스타일을 효과적으로 지원하여 학생 참여와 학습 결과를 높이는 적응형 온라인 학습 플랫폼을 어떻게 설계할 수 있을까?

(6) 문제해결을 위한 안내 질문목록 작성

문제해결 아이디어를 찾기 위해서는 먼저 그 문제와 관련하여 다양한 측면에서 깊이있는 이해가 선행되어야 한다. 질문목록 작성 단계는 문제에 대한 해결책을 찾기 위하여 팀이 무엇을 알아야 하고, 어떻게 해야 하는지를 안내할 수 있는 구체적인 질문을 만드는 단계이다. 안내 질문은 프로젝트를 진행할 때, 팀이 문제를 깊이 이해하고, 효과적인 해결책을 찾도록 안내하는 나침반과 같은 중요한 역할을 한다.

◆ 활동 목표

- 문제를 이해하고 해결하기 위한 작업을 안내하고 집중할 수 있는 질문목록을 작성한다.

◆ 학습 활동

① 초기 질문 구성

- 팀 협력을 바탕으로 초기 안내 질문목록을 생성한다. 문제해결을 위해 우리가 알아야 할 것은 무엇인지, 무엇을 조사해야 하는지에 대하여 가능한 한 다양한 질문을 생각해 보는 것이 중요하다.
- 6하 질문(누가, 무엇을, 어디서, 언제, 왜, 어떻게)기법을 활용하여 문제를 포괄적으로 다룬다.

② 질문목록 수정 및 개선

- 초기 질문목록을 작성했으면, 이제 작성한 질문들을 다시 검토하여 질문이 명확하고 효과적 인지 확인해야 한다.
- 초기 질문목록을 구체화하여 구체적이고, 측정 가능하고, 달성 가능하고, 관련성이 있고, 시간 제한이 있는지 확인한다.

<표> 질문목록 검토 기준

검토 기준	설명
구체성 (Specificity)	질문이 문제의 명확한 측면에 초점을 맞추고 있는가
측정 가능성 (Measureability)	이 질문에 대한 답변을 어떻게 평가하거나 측정할 수 있는가?
달성 가능성 (Achievability)	팀이 가지고 있는 자원과 시간으로 이 질문을 조사하고 답변할 수 있는가?
관련성 (Relevance)	질문이 문제 해결과 프로젝트 목표에 직접적으로 연결되어 있는가?
시간 제한 (Time-Bound)	프로젝트 기간 내에 답변을 얻을 수 있는 질문인가?

- 각 질문을 비판적으로 평가하여 질문이 명확하고 문제해결에 직접적으로 효과적인지 확인한다.

③ 질문 우선순위 결정

- 팀에서는 중요도와 해결해야 하는 순서에 따라 안내 질문의 우선순위를 정한다. 우선순위를 정함으로써 연구 및 프로젝트 작업을 효과적으로 구성할 수 있다.
- (가장 중요한 질문)프로젝트의 핵심 문제를 다루는 질문을 먼저 해결하고, (후순위 질문)핵심 문제를 해결한 후, 추가적인 정보를 조사하거나 보충적인 질문을 나중에 해결한다. 우선순위를 설정하면, 프로젝트 작업을 체계적으로 구성할 수 있고, 어떤 질문부터 해결할지 명확하게 계획이 가능하다.

[예시] 문제에 대한 안내 질문

- 온라인 플랫폼의 주요 사용자(학생 및 교수자)는 누구이며, 학습 스타일과 관련하여 이들의 구체적인 요구 사항은 무엇인가?
- 다양한 학습 스타일을 지원하기 위해 현재 온라인 학습 플랫폼에 존재하는 어떤 기능이나 도구가 있으며, 차이점은 어디에 있는가?
- 왜 일부 학생들은 온라인 학습 환경에서 이탈하는가? 이러한 이탈이 학습 플랫폼의 적응성 부족과 얼마나 관련되어 있는가?
- 플랫폼이 개인의 학습 선호도에 적응할 수 있도록 사용자 정의 가능한 기능을 어떻게 설계할 수 있는가?
- 이러한 적응형 기능을 구현하는 데 관련된 기술 및 설계 과제는 무엇인가?
- 학생 참여 및 학습 결과 개선에 있어 이러한 적응형 기능의 효과를 어떻게 측정할 수 있는가?

(7) 프로젝트 계획 수립

이 단계에서는 프로젝트가 효율적으로 진행될 수 있도록 구체적인 계획과 전략을 세우는 것이 중요하다. 프로젝트 계획은 팀 전체가 같은 방향으로 나아가도록 도와주고, 각각의 역할과 일정이 명확하게 정리된 지침서와 같다.

◆ 활동 목표

- 프로젝트를 완료하는 데 필요한 모든 작업, 일정, 역할 및 자원에 대한 포괄적인 프로젝트 계획을 수립한다.

◆ 학습 활동

① 프로젝트 범위 및 목표 정의

- 프로젝트에서 다룰 내용과 다루지 않을 내용을 포함하여 프로젝트 범위를 명확하게 정의한다.
- 프로젝트의 기본 목표를 설정하여 문제설명 및 안내 질문과 일치하는지 확인한다.
- 6하 질문(누가, 무엇을, 어디서, 언제, 왜, 어떻게)기법을 활용하여 문제를 포괄적으로 다룬다.

② 작업 분류 및 할당

- 팀은 프로젝트를 각 안내 질문을 해결하고 프로젝트 목표를 달성하는 데 필요한 특정 작업과 하위 작업으로 분류한다.
- 각 팀 구성원의 강점, 전문성, 관심 분야에 따라 역할과 책임을 할당한다.

③ 일정 개발

- 각 작업을 완료해야 하는 시기를 간략하게 설명하는 타임라인을 만든다.
- 연구, 데이터 수집, 분석, 프로토타입 개발(해당하는 경우) 및 최종 결과물에 대한 마감일 설정 포함

④ 자원 계획

- 자료, 도구, 소프트웨어 및 외부 전문지식을 포함하여 프로젝트를 완료하는데 필요한 자원이 무엇인지 규명한다.
- 필요한 경우 예산을 수립하고 자원 할당 및 관리 방법을 자세히 설명한다.

⑤ 위험 평가 및 완화 계획

- 위험 평가를 수행하여 프로젝트 성공에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 과제나 장애물을 파악한다.
- 비상 계획을 포함하여 이러한 위험을 해결하기 위한 완화 전략을 개발한다.

⑥ 의사소통 및 협업 계획

- 프로젝트 전반에 걸쳐 팀이 의사소통하고 협력할 방법을 설정한다.

- 정기 회의 설정, 의사소통 도구 선택, 의사결정 프로세스 등

⑦ 문서화 및 지식 관리

- 연구 결과, 디자인 결정, 회의록 등 프로젝트의 모든 측면을 문서화하기 위한 계획을 개발한다.
- 모든 팀 구성원이 중요한 문서와 리소스에 액세스할 수 있는 공유 지식 저장소를 설정한다.

[예시] 문제에 대한 프로젝트 계획 수립

- 프로젝트 범위 및 목표
 - 범위: 다양한 학습 스타일에 맞는 온라인 학습 플랫폼을 위한 적응형 기능을 개발하고 테스트합니다.
 - 목표:
 - ▷ 적응성과 관련된 현재 플랫폼의 격차를 파악한다.
 - ▷ 이러한 격차를 해소하는 디자인 및 프로토타입 기능을 개발한다.
 - ▷ 학생과 교육자의 샘플을 사용하여 기능을 테스트한다.
 - ▷ 참여 및 학습 결과에 미치는 영향을 측정한다.
- 작업 분류 및 할당
 - 과제 1: 적응형 학습 기술에 관한 문헌 검토 수행(팀원 A에게 배정됨)
 - 과제 2: 설문조사와 인터뷰를 통해 사용자 요구 분석(팀원 B, C에게 배정됨)
 - 작업 3: 디자인 및 프로토타입 적용 가능 기능. (팀원 D, E에게 배정)
 - 작업 4: 사용자 테스트 수행 및 피드백 수집 (팀원 B, C, D에게 배정됨)
 - 작업 5: 데이터 분석 및 프로토타입 수정(팀원 A에게 배정)
 - 작업 6: 최종 보고서 및 프레젠테이션 준비(팀 전원에게 할당)
- 타임라인
 - 1-2주차: 문헌 검토 및 사용자 요구 사항 분석
 - 3-4주차: 프로토타입 기능의 설계 및 개발
 - 5주차: 초기 사용자 테스트 및 피드백 수집
 - 6주차: 데이터 분석 및 프로토타입 개선
 - 7주차: 최종 보고서 작성 및 프레젠테이션 준비
- 자원 계획:
 - 필요한 자료: 설문조사 도구, 프로토타이핑 소프트웨어(예: Figma), 온라인 학습 플랫폼에 대한 액세스, 데이터 분석 도구(예: SPSS).
 - 예산: 소프트웨어 라이선스 0000원 참가자 인센티브 000원
- 위험 평가 및 완화 계획:
 - 위험 1: 사용자 피드백 수집 지연 ⇒ 완화: 적시에 피드백을 받을 수 있도록 여러 테스트 세션을 예약
 - 위험 2: 프로토타입의 기술적 어려움 ⇒ 완화: 문제 해결 및 테스트를 위해 추가 시간 할당
- 커뮤니케이션 및 협업 계획:
 - 도구: 일일 커뮤니케이션을 위한 카카오톡, 주간 회의를 위한 Google Meet, 문서 공유를 위한 Google Drive.
 - 회의 일장: 상태 업데이트 및 의사 결정을 위해 매주 월요일 오후 3시에 진행
- 문서화 및 지식 관리:
 - 문서화 도구: 공동 작업을 위한 Google Docs, 작업 관리를 위한 Trello, 모든 프로젝트 관련 파일을 저장하는 Google Drive.
 - 지식 저장소: 프로젝트의 작업 및 단계별로 구성된 공유 Google 드라이브 폴더

(8) 프로젝트 계획서 작성

- 학습 활동 결과물과 프로젝트 계획 수립 결과를 바탕으로 프로젝트 계획서 작성 요령에 맞추어 프로젝트 계획서를 작성한다.
- 프로젝트 계획서는 프로젝트의 청사진과도 같다. 프로젝트 계획서 작성을 통해 팀의 목표, 작업 내용, 역할, 일정, 자원, 위험 관리 전략까지 모든 정보를 명확하게 정리할 수 있다.
- 프로젝트 계획서는 팀원 모두가 참조할 수 있는 공식적인 지침서가 되고, 프로젝트가 진행될 때 혼란 없이 체계적으로 운영될 수 있도록 도와주는 역할을 한다.

☞ 프로젝트 계획서

나. 2단계: 관련 자원 탐색 및 분석

두 번째 단계인 관련 자원 탐색 및 분석에서는 선택한 프로젝트 주제를 해결하는 데 필요한 자원을 수집하고 분석하는 데 중점을 둔다. 이 단계는 학생들에게 아이디어를 생성하고, 프로토타입을 만들고, 궁극적으로 프로젝트 문제를 해결하는 데 필요한 지식과 데이터를 제공하기 때문에 매우 중요하다. 이 단계는 (1) 과제해결을 위한 데이터 수집, (2) 데이터 분석 및 해석의 두 가지 주요 학습 활동으로 구분된다.

(1) 과제해결을 위한 자료 수집

문제해결을 위해 필요한 정보와 자원을 수집한다. 팀이 프로젝트 문제를 완전히 이해하고, 나중에 가능한 해결책을 찾아내는 데 도움이 될 정보를 찾아보아야 한다.

◆ 활동 목표

- 문제를 이해하고, 잠재적인 해결책을 파악하고, 프로젝트를 개발하는 데 도움이 되는 관련 자원과 출처를 수집한다.

◆ 학습 활동

① 자료 출처 파악

- 프로젝트 주제와 관련된 다양한 지식 및 정보 출처를 조사한다. 뉴스 기사, 웹사이트, 학술 저널, 서적, 정부 보고서, 온라인 데이터베이스, 사례연구, 전문가와의 인터뷰, 설문조사 및 관찰 연구가 포함될 수 있다.

※ 자료 출처 및 수집 가능 정보

- 뉴스 기사 : 최근 이슈나 주제와 관련된 최신 동향 파악
- 웹사이트: 기본적인 배경 정보(주제와 관련된 개요나 기본 개념) 이해
- 학술지 및 도서: 기존 연구 결과나 전문가의 의견을 확인하여 문제에 대한 깊이 있는 이해
- 정부 보고서 및 통계 자료: 신뢰할 수 있는 통계나 정책 관련 정보를 확인
- 사례 연구 : 문제와 관련된 실제 사례
- 전문가 인터뷰: 문제에 대한 전문적인 의견 청취
- 설문조사 및 관찰 : 설문조사와 현장에서 사람들의 행동 관찰을 통해 직접 데이터 획득

② 자료 수집 및 정리

- 학생들은 확인된 출처로부터 체계적으로 자료를 수집하고 정리한다. 효율적 자료 수집을 위하여 팀원들의 관심과 흥미, 배경지식을 기반으로 담당자를 정한 후 수집한다.
- 자료를 수집할 때는 각 팀원이 어떤 자료를 찾았는지 정리하고, 공유할 수 있는 문서나 폴더를 만들어 모든 팀원이 쉽게 접근할 수 있도록 해야 한다. 이렇게 해야 나중에 모든 자료를 한눈에 확인하고, 분석할 때 효율적으로 사용할 수 있다.

(2) 자료 분석 및 해석

◆ 활동 목표

- 수집된 자료를 분석하여 프로젝트의 해결책 및 프로토타입 개발에 도움이 되는 의미 있는 통찰력을 추출한다.

◆ 학습 활동

① 자료 정리 및 종합

- 학생들은 수집된 정보를 정리하고 종합한다. 자료의 정리에는 핵심 사항 요약, 공통 주제 파악, 추가 탐구가 필요한 기존 지식의 격차를 확인하는 활동을 포함한다.
- 수집한 모든 자료를 정리하여 이해하기 쉬운 형태로 만들어야 한다. 각 자료의 주요 내용을 요약하고, 반복적으로 나타나는 패턴이나 공통적인 아이디어를 찾는다.
- 자료를 정리할 때는 어떤 정보가 빠져 있는지도 생각해야 한다. 조사 및 연구가 아직 답변하지 못한 질문이 있는지, 자료를 통해 새롭게 알게 된 의문점은 무엇인지를 점검한다. 이러한 지식 격차를 찾아내면, 어디에서 더 많은 조사가 필요한지 알 수 있다.

② 자료의 정성적, 정량적 분석

- 수집된 정보 유형에 따라 학생들은 다양한 형태의 분석에 참여한다.

③ 결과 해석

- 분석을 통해 얻은 정보가 문제에 대해 무엇을 드러내는지, 정보가 어떤 잠재적인 해결책을 제안할 수 있는지, 그리고 정보를 바탕으로 프로젝트를 어떻게 발전시킬 수 있는지에 대하여 고려한다.

④ 비판적 평가

- 분석한 지식과 정보 자원의 신뢰성과 타당성을 비판적으로 평가한다. 출처의 잠재적 편견, 저자의 신뢰성, 결과의 일반화 가능성을 고려한다.

다. 3단계: 아이디어 생성 및 프로토타입 제작

세 번째 단계인 아이디어 생성 및 프로토타입 제작에서는 이전 단계에서 선택된 문제에 대한 창의적인 해결책을 생성하고, 해결책의 타당성을 테스트하기 위한 프로토타입을 개발하는 데 중점을 둔다. 이 단계는 (1) 해결 아이디어 생성 및 해결책 개발, (2) 초안 또는 프로토타입 개발 및 타당성 검증의 두 가지 주요 학습 활동으로 구분된다.

(1) 해결 아이디어 생성 및 해결책 개발

◆ 활동 목표

- 학생들은 문제에 대한 다양한 잠재적 해결책을 생성하고 이러한 해결책을 실행가능한 계획으로 발전시킨다.

◆ 학습 활동

① 해결 아이디어 생성

- 팀은 이전 단계에서 분석하고 해결한 자료 탐색 결과를 바탕으로 선택한 프로젝트 문제에 대한 광범위한 잠재적 해결책을 생성하기 위해 브레인스토밍 세션을 수행한다.
- 아이디어를 생성하기 위하여 다양한 발산적 사고 도구(브레인스토밍, 역브레인스토밍, 브레인라이팅 등)나 다양한 접근 방식을 활용한다.
- 문제의 다양한 측면을 다루는 최대한 많은, 다양한, 독특한 해결책 목록을 작성한다.

② 해결 아이디어 평가 및 선택

- 생성된 아이디어 중에서 가장 최선의 아이디어를 선택하기 위하여 평가 기준을 개발하고, 평가 기준을 바탕으로 생성된 아이디어를 평가한다. 이 단계에서는 각 아이디어의 장단점을 논의하고 향후 개발을 위해 가장 유망한 아이디어를 선택한다.

※ 아이디어 평가를 위하여 참고할 수 있는 평가 기준

- 타당성(Feasibility): 이 아이디어를 현재 보유한 자원과 시간으로 실행할 수 있을까?
- 영향력(Impact): 이 아이디어가 문제를 해결할 때 실질적인 변화를 가져올 수 있을까?
- 혁신성(Innovation): 이 아이디어가 새롭고 창의적인가? 기존의 방식과 차별화된 독창적인 접근을 제공하는가?
- 프로젝트 목표와의 일치성(Alignment with Project Goals): 이 아이디어가 프로젝트의 주요 목표와 부합하는가?

- 아이디어를 조직화하고 평가하고 우선순위를 정하기 위하여 적절한 수렴적 사고 도구(히트, 핫스팟 & 하이라이팅, 평가행렬법, 쌍비교분석법 등)를 활용한다.

③ 해결책 개발

- 팀은 선택된 아이디어를 보다 정교화하고 상세한 해결책 개념으로 발전시킨다. 해결책의 주요 특징과 기능이 무엇인지, 해결책이 사용자에게 주는 이점은 무엇인지, 해결책이 문제를 어떻게 해결할 것인지를 고려한다.
- 해결책을 구체화하기 위하여 아이디어를 시각적으로 표현할 수 있다. 아이디어를 시각적으로 표현하기는 아이디어가 머릿속에서만 있는 것이 아니라 눈에 보이도록 표현해 보는 것이다. 예를 들어 해결책의 모양이나 구조를 그려보는 스케치, 해결책의 흐름을 순서대로 정리해 보는 순서도 그리기, 또는 종이, 블록, 또는 컴퓨터 프로그램을 사용해 간단한 모형을 만들어 보며 해결책을 시각화할 수 있다.
- 또한 해결책이 실제 상황에서 어떻게 사용되는지 탐색하기 위해 사용자 스토리나 시나리오를 개발할 수도 있다. 사용자 스토리는 해결책이 실제 상황에서 어떻게 사용될지 이야기 형식으로 작성해 보는 것이다.
- 제안된 아이디어가 어떻게 작동하고 문제를 어떻게 해결할 것인지를 설명하는 자세한 해결책 개념 설명서를 작성한다. 해결책 개념 설명서에는 해결책의 작동 방식과 문제해결 방법 등이 포함되어야 한다. 해결책의 작동 방식은 해결책이 어떻게 작동하고, 어떤 기능을 제공하는지 설명하는 것이고, 문제해결 방법은 이 해결책이 문제를 어떤 방식으로 해결할 수 있는지에 대해 정리해 보는 것이다.

④ 검토 및 피드백

- 팀은 동료, 교수, 멘토, 전문가, 이해관계자를 대상으로 해결책 개념을 제시하고 피드백을 받는다.
- 다른 사람들에게 피드백을 받을 때는, 사람들이 해결책의 강점을 어떻게 평가하는지, 또 해결책을 실현할 때 어려움이나 부족한 부분이 무엇인지, 그리고 해결책을 더 효과적이고 실용적으로 만들기 위해 어떤 변화를 주면 좋을지에 대한 의견을 질문하고 들어보아야 한다.
- 피드백을 받은 후에는 해결책을 수정하고 개선한다. 피드백을 반영하여 해결책의 약점을 보완하고 더 나은 방법을 찾아보는 것이 이 단계의 핵심이다. 이 과정을 통해 해결책을 더 건

고하고 실용적인 형태로 발전시킬 수 있다.

(2) 프로토타입 개발 및 타당성 검증

◆ 활동 목표

- 해결책 유형에 따라 해결책 초안이나 프로토타입을 개발하고 테스트 및 타당성을 검증함으로써 개발한 해결책의 실용성과 효과성을 확인한다.

◆ 학습 활동

① 초안 또는 프로토타입 개발

- 팀은 선택한 해결책의 프로토타입을 개발한다.
- 프로토타입은 프로젝트 주제와 해결책에 따라 다음 예시와 같이 다양한 형태가 될 수 있다. 프로토타입의 목표는 해결책의 주요 기능을 보여주고, 문제해결을 위해 어떻게 작동하는지를 설명하는 것이다. 즉, 아이디어의 핵심을 시각적으로 표현하는 첫걸음일 뿐이다.

※ 해결책의 유형에 따른 프로토타입

- 캠페인: 포스터, 소셜 미디어 게시물, 비디오 스크립트 등 초기 자료를 개발하고 캠페인 효과를 테스트하기 위한 파일럿 출시를 계획한다.□
- 앱 프로그램: 핵심 기능과 사용자 경험에 중점을 두고 앱의 와이어프레임, 모형 또는 기본 작업 프로토타입을 개발한다.□
- 보고서: 개요, 주요 섹션, 초기 조사 결과 또는 권장 사항을 포함하여 보고서의 첫 번째 초안을 작성한다.□
- 문학 작품: 주요 주제와 등장인물 개발에 초점을 맞춰 서사, 스토리 또는 에세이의 첫 번째 버전 초안을 작성한다.

② 초안 또는 프로토타입의 테스트 및 검증

- 팀은 해결책의 동료, 교수자, 이해관계자, 전문가 등을 대상으로 프로토타입을 테스트하고, 프로토타입이 구현 가능한지 아닌지를 평가한다.
- 테스트 과정에서 기대한 기능이 제대로 작동하고, 문제를 해결할 수 있는지, 사용자가 쉽게 이해하고 사용할 수 있는지, 이 해결책이 본래 문제를 해결할 수 있는지에 대한 질문을 통해 확인할 수 있다.
- 테스트를 통해 프로토타입의 효율성을 평가하고 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 도움이 되는 피드백 및 데이터를 수집한다.

③ 초안 또는 프로토타입의 개선

- 팀은 피드백과 타당성 분석을 바탕으로 프로토타입을 개선한다.

※ 예시] 프로토타입의 개발 및 검증 : 잘못된 정보를 추적하고 보고하는 앱

- 초안 생성: 잘못된 정보 보고, 사용자 경고, 교육 콘텐츠와 같은 주요 기능을 갖춘 앱의 와이어프레임을 개발한다.
- 테스트 및 검증: 포커스 그룹과 함께 사용자 테스트를 실시하여 참가자들에게 앱을 탐색하고, 잘못된 정보를 보고하고, 유용성과 콘텐츠에 대한 피드백을 제공하도록 요청한다.
- 타당성 검증: 프로젝트 일정과 예산 내에서 앱이 완전히 개발될 수 있는지 평가하고 사용자의 폭넓은 채택 가능성을 평가한다.
- 개선: 보고 프로세스를 보다 직관적으로 만들거나 추가 교육 리소스를 추가하는 등 피드백을 기반으로 사용자 인터페이스와 기능을 개선한다.

팀은 다양한 해결 아이디어를 생성하고 실제 사용자, 전문가와 동료의 피드백을 통해 이러한 해결책을 엄격하게 테스트하고 검증한다. 프로토타입을 개발하여 테스트하고 타당성을 검증함으로써 최종 해결책이 실제로 효과적이고 문제를 해결할 수 있는지 확인한다. 아이디어 생성, 프로토타입 제작, 테스트 및 개선이라는 철저한 프로세스를 통해 프로젝트의 최종 단계에서 구현 또는 프레젠테이션을 위해 잘 준비된 해결책이 만들어진다.

라. 4단계: 과제해결

PBL의 네 번째 단계인 과제해결 단계는 팀의 모든 노력을 하나로 모아 작업을 마무리하고, 해결책을 제시하며, 전체 학습 과정을 성찰하는 단계이다. 최종 해결책을 완성하고, 이를 효과적으로 제시하고, 피드백을 받고 성찰하며, 작업의 의미를 고려하는 것은 학생들이 이해를 확고히 하고 향후 과제에 대비하는 데 도움이 된다. 이 단계에서는 프로젝트의 결과를 평가할 뿐만 아니라 성찰과 지속적인 학습의 중요성도 강조한다. 이 단계의 학습 활동에는 (1) 최종 해결책 완성, (2) 발표, (3) 평가, (4) 성찰로 구분된다.

(1) 최종 해결책 완성

◆ 활동 목표

- 학생들은 이전 단계에서 이루어진 모든 피드백과 개선 사항을 통합하여 정교화하고 고품질의 최종 제품을 만들어 프로젝트를 마무리한다.

◆ 학습 활동

- 학생들은 이전 단계에서 개발한 정제된 프로토타입이나 초안을 가지고 남은 피드백을 통합하여 최종 해결책이 모든 프로젝트 목표와 표준을 충족하는지 확인한다. 예를 들어 해결책 유형에 따라 디자인 마무리 작업, 콘텐츠 추가 및 수정, 소프트웨어 버그 수정, 보고서 교정 및 형식 수정과 같은 작업이 포함될 수 있다.

(2) 발표

- ◆ 활동 목표

- 학생들은 동료, 교수자 및 기타 이해관계자에게 최종 해결책을 발표하여 문제해결 과정과 프로젝트 결과를 효과적으로 전달한다.

- ◆ 학습 활동

- ① 발표 준비

- 학생들은 슬라이드쇼, 데모, 비디오 또는 포스터를 포함할 수 있는 프레젠테이션 자료를 준비한다. 문제, 문제해결 과정, 개발한 해결책, 해결책의 효과를 명확하게 설명하는 데 집중해야 한다.

- ② 발표 및 질의응답

- 프로젝트의 목표, 프로세스 및 최종 해결책 명확하게 전달하고 팀의 문제 해결 능력과 해결책의 효과성, 효율성을 전달한다.
 - 프레젠테이션 도중과 이후에 질문에 답하고, 프로젝트의 측면을 명확히 하고, 잠재적인 영향이나 향후 개발에 대해 논의한다.

(3) 평가

- ◆ 활동 목표

- 프로젝트 전반에 걸쳐 해결책의 효율성과 성과를 평가받으며, 최종 제품과 프레젠테이션에 대한 피드백을 받는다.

- ◆ 학습 활동

- ① 동료 및 교수 평가와 피드백

- 동료와 교수자가 최종 제품과 프레젠테이션에 대한 피드백을 제공한다. 이 피드백은 해결책의 강점, 개선이 필요한 영역, 프로젝트의 전반적인 효율성에 초점을 맞춰야 한다.

- ② 자체 평가

- 학생들은 프로젝트 전반에 걸쳐 자신의 성과를 반영하면서 자체 평가를 시행한다. 자체 평가에는 목표를 얼마나 잘 달성했는지, 극복한 과제, 개발한 기술에 대한 평가가 포함될 수 있다.

③ 교수 평가

- 교수자는 사전 정의된 기준에 따라 최종 제품, 프레젠테이션 및 전체 프로젝트를 평가한다. 이 평가에는 최종 해결책의 품질, 프레젠테이션의 효율성, 분석의 깊이, 팀의 협업 및 문제해결 기술이 포함된다.

(4) 성찰

◆ 활동 목표

- 학생들은 자신이 배운 내용, 학습자와 팀 구성원으로서 어떻게 성장했는지, 프로젝트가 향후 학업에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 고려하여 전체 PBL 프로세스를 성찰한다.

◆ 학습 활동

① 개인 성찰

- 각 학생은 프로젝트 전반에 걸쳐 자신의 개인적인 학습경험을 되돌아본다. 성찰에는 주제에 대해 배운 내용, 개발한 기술(예: 연구, 팀워크, 커뮤니케이션) 및 문제를 관리하는 방법이 포함될 수 있다.
- 프로젝트 전반에 걸쳐 학생의 개인적인 성장과 학습을 포착하는 성찰 에세이 또는 일지를 작성한다.

② 그룹 성찰

- 팀이 전체적으로 프로젝트를 성찰하기 위해 모여서 토론한다. 이 토론에는 무엇이 잘 작동했는지, 팀이 직면한 과제는 무엇인지, 어떻게 협력했는지, 프로젝트의 결과는 초기 목표와 비교하여 어떻게 달성되었는지 등이 포함될 수 있다.
- 팀의 집단 학습 경험을 포착하고 그룹 역학이 프로젝트의 성공에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 통찰력을 제공하는 그룹 성찰 보고서를 작성한다.

③ 향후 적용에 대한 논의

- 팀은 프로젝트 중에 얻은 지식과 기술을 향후 작업이나 기타 학습 분야에 어떻게 적용할 수 있는지 고려한다. 또한 해결책을 추가로 개발하거나 확장하는 방법에 대해 논의할 수 있다.

6. 다양성과 공존

현대사회에서 다양성과 공존은 문화, 민족, 인종, 종교, 성별, 사회·경제적 차이 등 광범위한 스펙트럼을 포괄한다. 다양성과 공존은 이질적이고 다양한 관점이 융합함으로써 혁신과 창의성을 촉진하고 보다 역동적인 사회로 나아갈 수 있게 한다는 점에서 매우 중요한 가치다. 서로 다른 문화에 대한 노출과 교류는 상호이해를 가능하게 함으로써 한 사회의 가치와 전통을 풍요롭게 만든다. 비교·대조할 수 있는 다양한 관점이 사회적 문제의 해결을 위한 창의적 아이디어와 상호 협업을 통한 혁신적 해법으로 이어질 수 있기 때문이다. 다양성과 공존이 존중되고 보장받는 사회에서는 구성원 간의 소속감과 단결심이 고취될 수 있으며, 또한 다양한 배경을 가진 외국인과의 교류는 더 폭넓은 범위의 시장을 활용함으로써 경제적 이익을 창출하는 효과도 있다.

하지만 현대사회에는 다양성과 공존을 위태롭게 하는 문제도 존재한다. 인종, 민족, 종교, 성별 및 기타 요인에 따른 선입견·편견은 배타적 차별로 이어져 공동체적 가치와 사회 정의의 요구를 훼손할 수 있다. 모든 사회 구성원이 차별받지 않고 존중받고 있다고 느끼게끔 만드는 것은 어려운 문제이며, 특히 인종과 민족에 따른 언어 차이와 문화적 오해는 효과적인 의사소통과 협업을 방해할 수 있다. 하지만 동일한 언어를 사용하고 같은 문화를 공유하고 있다 하더라도, 교육, 고용·취업, 의료 등의 기회와 자원 배분을 둘러싼 불평등은 분열을 악화시키고 진정한 공존을 방해한다. 이는 비단 거시적 차원에서 사회·경제적 구조의 문제에 국한된 이야기가 아니며 미시적 차원, 그러니까 가치관이나 인식과 같은 일상생활의 모든 국면에서 작동하고 있다.

따라서 평등과 형평성을 촉진하기 위한 적극적 노력, 상생을 위한 여러 전략이 필요하다. 모든 개인에게 동등한 기회와 공정한 대우를 보장하는 정책을 구현하는 것은 직장, 학교 및 기타 기관에서 매우 중요하다. 소외된 집단에 자원과 지원 시스템은 이들이 사회에 완전히 참여하는 데 장애가 되는 문제를 해결하는 데 도움이 된다. 교육 프로그램을 통한 인식의 개선 또한 포용적인 태도를 장려할 수 있다. 이렇게 다양한 구성원 간의 대화와 협력을 장려하면 신뢰와 이해를 구축하고 공동체 의식을 제고할 수 있다. 다양성과 공존의 가치를 존중하고 이를 포용하는 관용의 정신을 실천하는 것은 인권과 평등을 옹호할 뿐만 아니라 사회적, 문화적, 경제적 발전을 촉진하므로, 다양성과 공존은 사회 발전에 필수적 가치이다.

1) 인종·민족·국가 간 문화 다양성과 공존

다문화사회(multicultural society)란 이질적인 여러 문화가 섞여 있는 사회를 뜻한다. 한국은 20세기 중반까지도 이민을 보내는 나라였는데 1990년대에 중국과 동남아시아로부터 많은 외국인이 유입되면서 본격적으로 다문화사회로 진입이 시작되었다고 할 수 있다.

한국은 1960년대 경제개발을 위해 대도시와 그 인근에 공단을 세우고 필요한 인력을 농촌으로부터 수급하게 되었는데, 당시 산업은 주로 경공업에 치중하였기 때문에 여성들이 먼저 도시로

떠나는 일이 자연스러웠다. 1980년대가 되자 농촌에서는 농촌 노동자 문제가 심각한 사회 문제가 되었다. 이를 해결하기 위해 시작된 일이 외국인 여성을 결혼이민자로 국내로 유입시키는 것이었다. 처음에는 연변의 중국동포로 시작하여 그 이후에 중국 한족이 늘던 것이 동남아시아 여성으로까지 확대되었다. 한국인 남성과 가정을 꾸려 이른바 다문화가정이 한국 사회에 등장하고, 이들 사이에서 태어난 자녀들이 현재 초, 중, 고 각 교육 기관에서 점점 수가 증가하고 있는 다문화 아동, 다문화 청소년이라는 용어로 불리게 되었다. 한편 1980년대 있었던 노동운동, 민주화운동의 결과로 산업체에 종사하는 노동자의 임금이 크게 인상되면서 중소기업들은 심각한 인력난을 겪는 일이 발생한다. 이를 해결하기 위해 1991년 정부는 산업연수생 제도를 만들어 외국인노동자를 받아들일게 되었다. 그러나 이 제도는 현대판 노예제도라는 비판을 받았고 2004년에 고용허가제로 명칭이 변경되었다.

행정적으로 이들 집단을 부르는 통상적인 용어는 ‘외국인주민’이며 이들은 90일을 초과하여 거주하는 등록외국인, 국내거소신고한 외국국적 동포, 한국 국적을 취득한 자(귀화자) 및 그 자녀를 말한다. 여기서 등록외국인은 외국인 근로자, 결혼이민자, 외국국적 동포, 유학생, 기타이고 외국인 주민의 자녀는 결혼이민자 및 국적취득자의 자녀를 의미한다. 2020년 기준 국내 체류 외국인 주민은 215만명 정도이다. 이는 충청남도민 수보다 많고 대구시 인구보다 조금 적은 숫자이다. 일반적으로 외국인 주민의 수가 전체 인구의 5%가 넘으면 다문화사회라고 보는데, 현재 한국은 4.4%로 다문화사회 진입 직전이다.

이와 같이 증가하고 있는 외국인 주민의 기본적인 인권을 보호하고 한국 사회 적응을 촉진하기 위해 법무부에서는 사회통합 프로그램(Korea immigration and integration program, KIIP)을 제공하고 있다. 하지만 이러한 제도는 다양한 문화와 언어가 공존하는 것보다는 이들을 한국 사회에 흡수시키는 쪽에 초점을 맞추고 있는 정부 인식의 한계를 보여준다. 또한 국민적 인식도 아직 충분히 포용적이지 못하다. 2021년에 조사된 우리 국민의 다문화 수용성 지수는 성인이 52.17, 청소년이 71.39로 나타났으며, 성인의 이주민과의 교류 행동 의지 수치는 38.76에 그치고 있다. 다문화 수용성 지수는 여성보다는 남성이, 나이가 많을수록, 학력이 낮을수록, 소득이 낮을수록 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이러한 현실에서 외국인 주민은 2등 시민으로 낙인찍혀 다음과 같은 다양한 어려움에 처해 있다.

먼저 가장 많은 수를 차지하고 있는 이주노동자들은 주로 우리 산업의 근간인 중소기업과 농촌, 어촌, 서비스직 등에서 우리 사회를 지탱해 주고 있음에도 불구하고 내국인의 일자리를 뺏는 사람들, 불법 체류자, 범죄자 집단일 것이라는 등의 왜곡된 시선을 받고 있다. 앞서 언급한 것처럼 교육 수준이 낮고 소득이 적은 내국인일수록 이주노동자가 자신들의 일자리를 뺏고 있다는 인식을 가지는 경향이 있으며, 다양한 매체에서 중국 동포들을 범죄자로 그리기 시작하면서 온라인 등에서의 배타적 민족주의로 편향된 젊은 세대들이 이들을 특정한 용어로 지칭하며 비하하는 일이 빈번하게 발생하고 있다.

결혼이민자는 대부분이 여성으로, 이들에 대해서는 매매혼으로 보는 부정적인 시선과 함께 내국인 남성 배우자와 관련한 다양한 문제점들이 나타나고 있다. 이들의 배우자는 낮은 학력, 낮은 소득인 경우가 많아 결혼이민자의 한국 생활 또한 저소득, 빈곤인 환경에 놓이기 쉽다. 또한 국내에서 자녀를 출산할 경우 그 자녀는 다문화가정 아동이나 청소년이 되는데, 이들이 유치원, 초, 중, 고에 진학하면서 떨어지는 한국어 능력으로 학업 부진이 나타나거나 다른 배경, 외모 등으로 인해 따돌림을 당하는 등의 어려움을 겪고 있다.

또 하나의 집단은 북한 이탈 주민이다. 북한 이탈 주민의 국내 입국 추세는 2000년대 이후 계속 증가하여 최근에는 특히 북한 사회의 엘리트, 상류층 집단의 탈북 행렬이 이어지고 있다. 하지만 북한 이탈주민 18.5%가 남한으로 이주한 것을 후회하고 있는 것에 주목해야 한다. 후회하는 이유로는 사회적 편견 및 북에 있는 가족과 고향에 대한 그리움 때문이며, 경제적 어려움, 자녀교육에 대한 불안감 등으로 나타났다. 탈북 1년 만에 재월북한 탈북민 사건, 제3국으로 난민을 신청한 사건 등은 이러한 정책의 개선 필요성과 내국인의 포용성이 더 요구됨을 보여주는 부분이다.

유엔은 1948년 세계인권선언 제2조를 통해 모든 사람은 인종, 피부색, 성, 언어, 종교, 정치적 또는 기타의 견해, 민족적 또는 사회적 출신, 재산, 출생 또는 기타의 신분과 같은 어떠한 종류의 차별이 없이 이 선언에 규정된 모든 권리와 자유를 향유할 자격이 있다고 명시하였다. 그러나 차별은 계속되었고 그중 가장 심각한 차별은 인종차별이었다. 이에 유엔은 1966년 모든 형태의 인종차별철폐 국제협약을 채택하였다. 그리고 협약국에 ‘인종차별을 규탄하며 모든 형태의 인종차별 철폐와 인종 간의 이해 증진 정책을 적절한 방법으로 지체없이 추구할 책임’을 부과하였다. 유네스코는 1982년 세계문화정책회의에서 문화를 ‘사회나 사회 구성원의 고유한 정신적, 물질적, 지적, 감성적 특성의 총체’라고 정의하고 문화는 배타적인 것이 아니라는 문화 민주주의를 주창하였다. 이후 1995년 세계문화발전위원회에서는 문화 다양성이라는 개념을 만들고 이것은 ‘각각의 사회와 집단이 가진 문화가 다양한 방식으로 표현되는 것’이라고 하였다. 그 후 2001년 유네스코 세계 문화 다양성 선언이 다음과 같이 발표되었다. 즉, 생태 다양성이 자연에 필요한 것처럼 교류, 혁신, 창조성의 근원으로서 문화 다양성은 인류에게 필요하다는 것이다. 그리고 2005년 유네스코 총회에서 문화 다양성 협약이 체결되게 된다. 이처럼 다양성에 대한 수용은 인류 발전의 보편적인 방향이며 한국이 진정한 선진국으로 발돋움하는 필수적인 조건이다.

※ 참고 자료

- (통계자료) 국가통계포털<주제별 통계<인구<출입국자 및 체류외국인 통계
 - 현재 우리나라에 거주나 체류하고 있는 외국인의 현황을 객관적으로 파악할 수 있다.
- (통계자료) 국가통계포털 < 주제별 통계 < 사회일반 < 북한 이탈주민 실태조사
 - 현재 북한을 탈출하여 우리 나라에 정착한 주민들의 현황을 객관적으로 파악할 수 있다.
- (통계자료) 국가통계포털 < 주제별 통계 < 사회일반 < 국민다문화수용성조사

- 우리 국민들이 우리 나라가 점차 다문화사회로 변화하고 있는 이 현상에 대해 어떤 의식을 가지고 있는지 객관적으로 알 수 있다.
- (통계자료) 국가통계포털 < 주제별 통계 > 사회일반 < 다문화 청소년패널조사
 - 다문화가정의 자녀들이 현재 한국사회에서 학업, 병역, 경제적인 측면 등에서 어떠한 생활을 영위하고 있는지와 어떠한 의식을 가지고 있는지 파악할 수 있는 자료이다.
- 김용찬(2024), 한국의 다문화와 이민정책 담론, 한국학술정보
 - 한국 이민의 역사에 대해 자세히 기술하고 있으며 다문화, 다문화사회와 관련한 다양한 쟁점들이 무엇이 있는지 살펴볼 수 있다.
- 장한업(2023), 다문화사회 대한민국 아이들에게 무엇을 가르칠 것인가, 아날로그
 - 대한민국이 다문화사회로 정착하기 위해 학교교육에서 상호문화교육이 어떻게 이루어져야 하는지 구체적으로 설명하고 있다.
- 후지와라 다카아키(2023), 다문화사회에서 세계시민으로 살기, 다봄교육
 - 학교에서 다문화교육은 시기가 빠르면 빠를수록 좋은데, 어린 학생들을 대상으로 다문화라는 추상적인 개념을 어떻게 알려줄 것이며 구체적인 수업은 어떻게 진행할 수 있는지 설명하고 있다.
- (동영상) EBS 위대한 수업[그레이트 마인즈 시즌2], 월 킴리카, 다문화 사회가 왔다 1-6강
 - 월 킴리카 교수가 생각하는 가장 이상적인 다문화사회가 어떠하며 우리 또한 어떤 방향으로 가야 하는지 어느 정도의 해답을 얻을 수 있는 동영상 자료이다.
- (동영상) 문화다양성이 선진국의 조건이다? | 문화다양성, 문화다양성 주간, 다문화

<https://www.youtube.com/watch?v=LF804CzVihg>

 - 우리나라가 진정한 선진국으로 발돋움하기 위해 다양성이 왜 중요한 요소가 되는지에 대해 다양한 사례를 소개하고 있는 동영상 자료이다.

2) 젠더 갈등 및 성평등

성평등은 양성평등과 성소수자 평등을 포괄한다. 이 중 양성평등(gender equality)은 유엔의 ‘지속가능한 발전 목표(SDGs: Sustainable Development Goals) 중 다섯 번째 의제에 해당하는 국제사회의 공동목표다. 성차별 문제는 국가적·사회적 상황에 따라 정도의 차이가 있긴 하지만, 안전과 같은 기본적 권리로부터 경제적·사회적 권리에 이르기까지 인간 삶의 제반 영역에 걸쳐 있다. 여기에는 성폭력과 성착취, 불평등한 가사노동, 직장에서의 차별 등이 모두 포함된다. 이러한 상황을 불식하고 양성 평등을 실현하는 것은 기본적인 인권을 지키는 길이며 평화와 번영, 지속가능한 세계를 건설할 기초다.

전세계적으로 여성은 남성보다 평균 20퍼센트 이상 적게 벌고, 무임금 가사노동은 3배 더 많이

한다. 현 추세로 본다면 아동 결혼을 종식하고 성별에 따른 법적 불평등을 해소하는 데 어렵잡아 300년 가량이 걸리며, 직장에서 남녀가 동등하게 리더의 위치에 오르는 데는 100년 이상의 시간이 걸린다고 한다. 이처럼 불평등한 상황을 한시라도 더 빨리 해결하기 위해서는 더 많은 정치적 리더십과 개혁, 투자가 필요하다.

그렇다면 한국은 다른 나라에 비해 양성평등에 보다 가까운 사회일까? 불행히도 그렇지 않다. 유엔개발계획(UNDP)의 성불평등지수(GII)를 보면, 모성 사망률이나 청소년 출산율과 관련한 생식·건강 영역의 경우에는 타 국가보다 양호하지만, 여성의원의 비율이나 중등교육 이상의 교육 비율, 또 경제활동 참가율 등의 영역에서는 성별 격차가 큼을 볼 수 있다. 성개발지수(GDI)를 통해 볼 때도 한국은 남녀의 소득수준 격차가 현저하고 여성에게 부여된 정치적 권한이 적어 후진적 상황(2022년 기준 146개국 중 99위)에 머물러 있다.

한편 성소수자(LGBT: lesbian, gay, bisexual and transgender)에 대한 불평등 문제 또한 심각하다. 성소수자는 보통 인구의 3~7퍼센트에 이른다고 하는데, 이는 일상적으로 인지하는 성소수자 수보다 많은 비율이다. 이렇게 성소수자에 대한 체감 비율이 낮다는 것은 우리 사회에서 성소수자가 자신의 성정체성을 드러내기가 그만큼 쉽지 않다는 사실을 보여준다. 대다수의 성소수자가 성정체성을 숨긴 채 살아가고 있기 때문에 그들의 존재가 보이지 않는 것이다. 이러한 상황에서 성소수자의 권익을 신장하는 것은 요원한 일이 된다. 2020년 변희수 하사의 죽음은 우리 사회에서 성소수자가 처한 사회적 곤경을 단적으로 보여준다.

남성이든 여성이든, 시스젠더이든 트랜스젠더이든 관계없이 성정체성을 평등하게 인정받는 것은 개개인이 행복을 추구하고 자신의 잠재력을 충분히 실현하여 사회에 공헌할 수 있는 바탕이 된다. 따라서 양성평등과 성소수자의 평등을 실현하기 위해 노력해야 할 것이다. 2017년 유엔의 인권 최고대표 사무소(OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)에서 발표한 “성소수자 차별에 맞서기: 기업을 위한 행동강령(Tackling Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People: Standard of Conduct for Business)” 이라든지 2016년 유럽위원회(European Commission)에서 발표한 “직장에서의 다양성을 위한 경영전략: 성적 지향과 성별정체성(The Business Case for Diversity in the Workplace: sexual orientation and gender identity)” 등은 이러한 노력의 일환이다.

국내외적으로 성평등이 아젠다로 설정되고 이를 위한 여러 가지 정책적 노력이 진행되고 있음에도 성별 격차와 불평등 문제는 쉽사리 해소되지 않고 있다. 일례로 2018년을 전후로 국내외에서 확산된 미투운동은 정치권과 문화계 등 일상적으로 만연해 있던 성폭력 문제를 수면으로 끄집어냈고, 그 이후로도 스토킹과 데이트폭력, 사이버범죄 등 각종 성범죄의 심각성은 더해만 가고 있다. 이러한 문제상황들은 자연히 사회적 불신과 갈등을 조장한다. 여혐이니 남혐이니 하는 신조어들이 익숙해질 정도로 이성에 대한 극단적 적대감이 가시화되었고, 우리 사회에서 성별 갈등의 골은 깊어졌다. 그러나 이러한 무조건적 반목과 오해는 자신과 다른 것을 부정하고 적대시하는

것으로 이어지고, 이는 결국 성평등한 사회를 실현하는 데 걸림돌이 될 뿐이다. 페미니즘을 남성 혐오와, 남성주의를 남성우월주의와 잘못 동일시하고, 서로 다른 것을 인정하고 공존을 추구하는 것이 아니라 반대로 서로를 비방하기에 바쁜 것은 건설적인 결과로 결코 이어질 수 없는 것이다.

성평등을 실현하기 위한 정부와 지자체의 정책은 소폭이나마 여성의 사회참여율을 향상시키는 등의 긍정적 결과를 가져왔다. 하지만 실효성 없는 페미니즘 정책이나 관련 단체의 비리 등은 시민들의 많은 질타를 받기도 했다. 또 최근 서울시가 성평등 조례 개정안에서 ‘

성평등’이라는 용어를 ‘양성평등’으로 변경한 데 대한 논란에서 보이는 것처럼 정부의 정책 방향에 대한 비판도 이어지고 있다. 한편 시민단체의 ‘탈코르셋 운동’이나 쿼터문화 축제와 같은 움직임에 대해서도 지지와 반대가 엇갈린다. 이처럼 여러 견해와 행동, 정책들이 교차하는 와중에 성평등의 가치를 추구하기 위한 길은 진정 어디에 있을까? 그 해법은 무엇보다 자신의 경험과 일상에서 찾아야 할 것이다. 성적 차이에 대한 이해와 존중을 거부하고 성평등한 사회의 실현을 가로막는 의식, 제도, 관행들을 자신의 삶과 경험 속에서 찾고, 작은 문제라 할지라도 그것을 해결할 구체적인 방안을 생각해 보는 것이 의미 있겠다.

※ 참고 자료

- 벨 훅스, 「모두를 위한 페미니즘」, 문학동네, 2017.
 - 페미니즘을 거의 모르는 사람도 페미니즘적 사고가 무엇인지 쉽게 이해할 수 있도록 설명하였다. 계급투쟁, 세계화, 인종, 섹슈얼리티 등과 관련하여 페미니즘에 대한 이해를 심화시키고, 여성뿐 아니라 남성과 아동 등을 포함한 전 인류적 차원에서 지배와 폭력을 종식하고 정의와 사랑을 가능하게 할 페미니즘적 전망에 대해 논의한다.
- 정희진 편, 『양성평등에 반대한다』, 교양인, 2017.
 - 페미니즘과 동성애, 양성평등 사상을 둘러싼 논란거리들에 대해 논의하고, 성의 통제를 권력의 도구로 사용하는 성정치에 대해 비판하였다. 흔히 접하게 되는 역차별, 미러링 등의 이슈에 대해 다시 생각하게 한다.
- 2022년 국가성평등보고서(여성가족부)
https://www.mogef.go.kr/mp/pcd/mp_pcd_s001d.do?mid=plc500&bbsSn=704953
 - 유엔개발계획(UNDP)의 성불평등지수(GII)와 성개발지수(GDI) 등을 설명하고 이를 통해 한국사회의 성평등 현황을 분석하였다. 각 지표들과 관련하여 성평등 정책을 분류하고 개선방안을 제안하였다.
- 성소수자 친화적 직장을 만들기 위한 다양성 가이드라인(SOGI법정책연구회)
http://diverseguide.org/wp-content/uploads/2018/02/DIVERSEguideline_finalp_20190312.pdf
 - 다양한 성정체성에 대한 인정의 필요성을 설명하고 이와 관련한 실천사례들을 소개하였다.

- Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls(UN)

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality>

- 전세계적 성별 불평등 현황을 서술하고 이를 극복할 방안을 제시하였다.

3) 세대 간 갈등과 상호 이해

세대(世代, generation)란 인간이 태어나서 자식을 잉태하기까지 걸리는 대략 30년 주기를 뜻하는 ‘세(世)’와 먼저 태어난 사람과 나중에 태어난 사람이 교대한다는 뜻의 ‘대(代)’가 합쳐져서 만들어진 단어로, 생물이 태어나서 성장하여 자신의 아기를 낳을 때까지 걸리는 평균 시간을 뜻한다. 생물학적으로 인간의 한 세대는 보통 25~30년이지만, 사회학적으로는 기간에 따라 태어난 시기가 대략 비슷한 이들의 집단(코호트)도 세대로 부른다.

세대 간 경험이 공통의 지반 위에서 어느 정도 연속성을 지니며 점진적으로 발전해 온 과거와 달리, 현대사회는 급격한 변화 속에서 그 어느 때보다 다양한 세대가 공존하며 살아가고 있다. 세대 갈등은 단순히 연령의 차이에서 비롯되는 것이 아니라, 삶의 방식의 차이에서 발생하는 다층적·다면적인 문제다. 일반적으로 이러한 대립은 기술의 발전, 가치관에 따른 문화적 차이, 사회적 환경과 경제적 구조의 변화로 인해 야기된다. 특히 일제강점기·전쟁을 거쳐 불과 반세기 만에 산업화·민주화를 이룩한 한국은 부모와 자식 세대가 공유하는 경험이 적어 서로 소통하기 어려울 만큼 급속한 변화가 진행되어 왔다. 세대 간 경험의 불연속과 단절에 따라 과거에는 볼 수 없었던 새롭고 다양한 형태의 갈등이 나타나고 있고, 대립의 양상 또한 격해지고 있다는 점에서 심각한 우려를 낳고 있는 것이다.

젊은 세대는 디지털 기술에 익숙하고 다양한 정보에 쉽게 접근할 수 있는 반면, 나이 든 세대는 정보 격차로 인해 사회변화에 뒤처질 수 있으며, 이는 세대 간 이해 부족과 소통 어려움을 야기한다. 인터넷과 스마트폰 등의 기술 발달로 인해 정보 접근 방식과 속도가 급격히 변화하였으며, 디지털 활용 능력과 의사소통 방식에 현격한 격차가 생겼다. 서로 다른 언어 코드를 사용하거나, 정보 격차로 인해 소통 과정에서 오해가 발생하기도 한다. 청년세대가 사용하는 인터넷 속어나 약어를 기성세대가 이해하지 못하거나, 기성세대가 사용하는 어휘나 표현 방식을 젊은 세대가 거부감을 느낄 수 있다.

각 세대가 접근할 수 있는 교육 수준과 유형, 그리고 그에 따른 사회적 경험은 크게 다를 수 있으며 이는 직업 전망 및 다양한 문제에 대한 관점에 영향을 미친다. 특히 직장이야 말로 세대 간 갈등이 전면적으로 표면화되는 곳이다. 사회적 성공을 중요시하는 기성세대는 조직에 대한 충성도, 장기 고용 및 계층 구조를 중시하는 경향이 있다. 고용의 안정성과 평생직장의 관념에 익숙하기 때문이다. 대조적으로, 젊은 세대는 일과 삶의 균형, 직업 만족도, 상대적으로 수평적인 조직

구조를 선호할 수 있다. 예를 들어, 장시간 노동, 과도한 경쟁, 업무와 개인 생활의 분리 부족 등은 젊은 세대에게 스트레스 요인이 될 수 있으며, 이는 나이 든 세대와의 갈등으로 이어질 수 있다.

결혼·가족·일·삶의 방식 등에 대한 서로 다른 가치관 역시 갈등의 원인이 된다. 대표적인 사례가 바로 결혼 시기, 결혼 방식, 출산 여부, 양육 방식 등에 대한 의견 대립이다. 특히 한국에서 전통적으로 결혼은 남녀 개인 간의 결합을 넘어서 양쪽 집안 사이의 결합으로 인식되어 왔다. 이에 따라 결혼 후 양가와의 관계 설정, 부모가 부부의 삶에 관여하는 정도 등이 매우 민감한 갈등요소로 작용한다. 특히 맞벌이 부부는 현실적으로 육아를 양가 부모에게 의지할 수밖에 없는데, 이 과정에서 육아의 방식을 둘러싸고 대립하는 일도 적지 않다.

세대 간에는 문화적 차이에 대한 이해 부족으로 인해 갈등이 발생할 수 있다. 예를 들어, 음악, 예술, 패션 등의 문화적 취향 차이는 세대 간 소통을 방해하는 요인이 되며, 세대 간의 충돌로 이어지기도 한다. 가령 성 역할, LGBT의 권익과 같은 문제는 문화적 가치관의 차이를 드러낸다. 나아가 이러한 인식은 정책적·정치적 갈등으로 비화되는 경우가 빈번하다. 무엇을 문제로 볼 것인가에 관한 인식의 차이도 갈등을 유발하지만, 그 문제를 해결하기 위한 방안, 구체적 정책의 내용, 이를 통해 사회가 나아가야 할 방향 등에 대한 의견 차이 역시 갈등을 심화시킨다.

경제적 불평등은 세대 간 갈등을 심화시킨다. 대체로 청년세대는 취업 시장에서 높은 경쟁과 불안정한 일자리 문제에 직면해 있다. 취업 문제는 청년세대의 경제적 불안정을 야기하고 기성세대에 대한 불만과 사회에 대한 불신을 키우는 요인으로 작용할 수 있다. 일자리를 구하더라도 고용조건이 악화되고 있다는 점이 문제다. 비정규직 노동자는 정규직 노동자에 비해 임금, 복지, 근무 환경 등이 열악한 경우가 많다. 최근에는 플랫폼 경제의 성장과 더불어 청년들의 불안정한 일자리와 저임금 노동 문제가 심화되고 있다. 사회적 자원의 배분 역시 세대 갈등을 증폭시키는 원인으로 작용한다. 특히 급격하게 진행되고 있는 저출생·고령화 현상은 국민연금·건강보험 등 사회보장 제도 개혁의 필요성을 제기하지만, 이것은 불가피하게 미래 세대에게 부채를 떠넘기는 성격을 지닐 수밖에 없으므로, 청년세대의 강력한 불만과 저항을 야기한다.

세대 갈등은 엄연히 존재하는 사회 문제지만, 이러한 문제를 어떻게 조명하느냐 하는 것도 간과해서는 안 된다. 미디어는 종종 세대 차이를 과장하여 오해와 갈등을 부추기는 고정관념을 조성하기도 한다. 서로 이해하고 타협하여 충분히 조정할 수 있는 문제를, 필요 이상으로 왜곡하는 선입견·편견·고정관념이 세대 간 대립과 갈등을 심화·증폭시키는 요인은 아닌지 고찰할 필요가 있다. 즉 우리는 세대 구분이 절대적이지 않을 뿐만 아니라, 때로는 어떤 정치적·산업적 목적을 위해서 필요 이상으로 과장되고 있는 것은 아닌지 물어볼 필요가 있는 것이다.

역사란 세대 간에 삶이 전승되는 것이다. 앞선 세대가 이룩한 성과 위에서 후속 세대가 출현하며, 기성세대가 만든 사회는 청년세대의 등장으로 새로운 생명력을 얻어 변화발전한다. 인간의 삶이 이러한 역사적 조건 위에서만 존립 가능하다는 것을 망각할 때, 세대 간 갈등과 대립은 마

치 타협이 불가능한 것처럼 왜곡되어 보인다. 따라서 미디어와 교육, 소통의 확산을 통해 세대별 고정관념을 타파한다면 갈등과 오해는 얼마든지 완화될 수 있다.

※ 참고 자료

- 진 트웬지, 『제너레이션 : 세대란 무엇인가』, 이정민 옮김, 매일경제신문사, 2023.
 - 세계사적 차원에서 세대의 개념과, 세대를 구분하는 기준, 그리고 세대별 특징을 서술하고 있다.
- 최섯별, 『문화사회학으로 바라본 한국의 세대 연대기』, 이화여자대학교출판문화원, 2018.
 - 한국 사회에서 세대를 구분하는 기준 및 사회문화적 관점에서 세대별 특징을 서술하고 있다.
- 홍찬숙, 『한국 사회의 압축적 개인화와 문화변동』, 세창출판사, 2022.
 - 한국 사회에서 세대 구분과 세대별 특징을 공동체에서 개인이 중심으로 부각되는 과정으로 설명하고 있다.
- 최유석, 『세대 간 연대와 갈등의 풍경』, 한울, 2016.
 - 한국 사회에서 세대 구분과 세대별 특징에 따른 갈등의 양상을 서술하되, 연대의 가능성을 함께 제시하고 있다.
- 애슈턴 애플화이트, 『나는 에이지즘에 반대한다』, 이은진 옮김, 시공사, 2016.
 - 나이와 세대를 절대적인 기준으로 삼아 차별적으로 규정하는 논리를 비판하고 있다.
- 유수란, 정재일, 신정화 외, 『터칭(Touching)』, Book Insight, 2023.
 - 세대 간 갈등을 최소화하고 서로 공감하며 이해할 수 있는 방안을 제시하고 있다.

4) 지역 간 격차와 균형 발전

헌법 제123조 제2항 “국가는 지역 간의 균형 있는 발전을 위하여 지역경제를 육성할 의무를 진다”에 나와 있듯이 지역 간 균형 발전은 국가의 당위적 과제다. 이를 위해 한국 정부는 1970년대 이후 수도권 집중억제 및 지방권 발전진흥 정책을 꾸준히 추진했고, 2003년 참여정부 출범 이후로는 국가균형발전을 주요 국정과제로 삼아 그 중요성을 부각해 왔다. 그 결과로 행정중심복합도시인 세종시가 건설되었고, 이후 혁신도시, 기업도시, 또 현 정권이 추진 중인 메가시티에 이르기까지 지역 간 균형발전을 위한 노력이 계속되고 있다.

그러나 이 같은 노력에도 불구하고 수도권 과밀화 현상은 가중되고 있다. 통계청 조사에 따르면, 2023년 기준 총인구 5177만 명(만명 이하 내림) 중 서울·경기·인천 등 수도권에 거주하는 인구는 2621만 명에 달한다. 국토 면적의 11.8퍼센트에 불과한 수도권에 총인구의 절반이 넘는 수(50.6퍼센트)가 몰려 있는 것이다. 수도권 인구는 1960년대엔 전체의 20%에 그쳤지만, 이후 꾸준히 증가하여 2010년대 이후로는 총인구의 절반을 넘어 현재에 이르고 있다. 반면 지방의 인구는 충남과 제주를 제외한 전역에서 총인구 및 사회적 인구의 감소를 겪고 있다.

수도권 편중화는 수도권과 비수도권 양측에 모두 악영향을 끼친다. 수도권 주민들은 높은 생활비와 주거난, 심각한 대기오염 등으로 고통을 받으며 노동생산성 또한 낙후하여 만족스러운 삶의 질을 누리지 못하고 있다. 한편 지방의 경우에는 고령화와 인구감소의 추세 속에 한층 더 심각한 문제를 안고 있다. 전반적인 출산율의 감소와 타 지역으로의 인구 유출로 인해 현재 지방의 군 지역들은 대부분 인구 소멸주의 단계를 넘어 소멸위험 단계에 들어서 있는 것이다. 이렇듯 생산과 소비 주체가 소멸되어 가는 인구절벽의 상황에서 지방의 경제는 침체되고 이에 따라 문화와 보건, 복지 분야의 각종 기반 시설들 또한 낙후함을 면치 못하고 있다.

예를 들어 종합병원에 도착 가능한 시간이 경북은 차로 32분으로, 서울(3분)의 10배 이상에 이를 만큼 의료 접근성이 떨어진다. 국공립 보육기관 접근성도 강원은 도보 89분으로, 서울 (16분)에 5배 이상 뒤처진다. 도서관 접근성 또한 강원은 도보 122분으로, 서울(14분)보다 9배가량 더 걸린다. 이 같은 지방의 열악한 인프라는 인구 유출을 악화시키는 원인이 된다. 생산인구가 유출되어 기반시설이 낙후하고, 기반시설의 낙후로 인해 인구의 유출이 더 심해지는 악순환이 이어지는 것이다.

한편 지역 간 격차뿐만 아니라 지역 내 격차 문제도 있다. 시 단위와 군 단위 간의 격차는 물론이고, 구도심의 인구 유출 및 인프라 부족 등도 문제다. 서울의 강북과 강남, 경남의 동부권과 서부권, 충남의 북부와 남부 등은 지역 내 격차의 문제를 잘 보여주는 예다.

지방 소멸과 같은 극단적 문제를 야기하는 지역 간 불균형을 해소하기 위해서는 지방자치체의 강화라든지 지방거점 메가시티의 조성, 또 교통망의 구축 등과 같은 정부 주도의 거시적 정책이 필요하다. 인구의 유입과 유출의 가장 큰 원인은 무엇보다 일자리에 있는 만큼, 제조업의 쇠퇴로 경제가 축소되고 생산인구의 유출이 커진 지방의 문제를 해결하기 위해서는 지방의 산업을 특성화할 수 있도록 연구와 산업을 지원해야 한다.

그러나 지역 균형 발전의 이상은 중앙정부의 힘으로만 이루어지는 것은 아니다. 크게는 지자체의 장, 작게는 실무를 담당하는 공무원들의 헌신이 모여, 또 더 나은 삶의 장소를 만들고자 하는 시민 개개인의 노력이 모여 죽어 가던 지역을 되살리고 새로운 가치를 창출해 낸 많은 예를 국내와 국외에서 찾을 수 있다.

지역 균형 발전과 관련하여 한국에서 큰 이슈가 되고 있는 사안에는 어떠한 것이 있을까? 내가 사는 지역, 작게는 동네는 어떠한 문제를 안고 있을까? 현 상황을 개선하기 위해서는 무엇을 해야 할까? 이와 같은 장소에 대한 상상은 우리 삶의 큰 부분을 변화시킬 것이다.

※ 참고 자료

- 김태환 외, 『지방의 눈으로 본 국가 균형 발전 정책 -지방의 인구감소 현황과 대응』, 국토연구원 국가균형발전지원센터, 2020. <<https://www.krihs.re.kr>>
- 전국적으로 인구감소의 현황을 자세히 제시하고 그 원인을 분석하였다.

- 박성현, 「통계로 보는 심각한 지역 불균형, 해소할 방법은 무엇인가?」, 『학술원논문집』 제61집 1호, 2022, 57~81면. <<https://www.nas.go.kr>>
- 지역별 인구 현황을 밝히고 지역 불균형의 원인과 해결방안을 모색하였다.
- 정석, 『천천히 재생』, 메디치미디어, 2019.
- 지방 도시 재생을 위한 민관의 노력과 결실을 일본과 한국의 여러 예들을 통해 소개하였다. 국토를 생명체로 보고, 개발이 아닌 재생이 필요하다고 생각하는 저자의 견해가 담겨 있다.
- 하수정 외, 『지역 간 삶의 질 격차: 문화·보건·보육』, 국토연구원 국가균형발전지원센터, 2022. <<https://www.krihs.re.kr>>
- 문화기반시설, 의료 자원 및 접근성, 국공립 보육기관 등이 지역별로 어떠한 차등을 보이는지 서술하였다. 인구와 경제면에서뿐 아니라 문화·보건·보육 등 삶의 제반 분야에서 일어나는 지역 간 격차를 제시하고 이러한 격차를 줄일 방안을 촉구한다.
- 한국도시설계학회, 『한국의 도시재생 -도시를 살리는 다섯 가지 해법』, 도서출판 대가, 2022.
- 도시 환경을 개선한 20개의 사례를 전국에서 선정하여 각 프로젝트의 내용과 성과에 대해 고찰하였다. 도시 개발의 다양한 양상과 성과를 확인할 수 있다.
- 허남설, 『못생긴 서울을 걷는다』, 글항아리, 2023.
- 서울 각지의 재개발 양상과 의미, 문제 등을 서술하였다. 공간에 대한 논의의 중심에는 사람과 삶이 있어야 한다는 저자의 생각을 읽을 수 있다.

5) 사회적 약자(취약 계층)와 사회 안전망

사회의 구성은 다층적이며 복잡적이다. 지구촌 어느 사회나 복잡성이 더욱 증가하고 있으며 한국 사회 역시 그렇다. 사회 구성원을 거칠게 나누면 주류 집단과 구별되는 소수 집단으로 나눌 수 있을 것이다(사회적 소수자). 소수 집단 가운데에는 차별받는 이들이 있다(사회적 약자). 사회적 약자는 주류 집단과 더불어 사회를 구성하고 “상호 공조” 하고 있는 또 하나의 주체이다. 사회적 약자는 주류 집단과 마찬가지로 사회를 구성하고 있고, 또 둘은 “상호 공조(서로 돕고 있다)” 하고 있다고 배워왔다. 그렇지만 현실적으로 사회적 약자에게 사회적 효율성을 기대할 수 있을까? 단지 복지의 대상, 그 이상의 무엇이 있을까? 이런 질문 앞에서 사회적 약자층이 존재한다는 사실은 여러모로 도전적이다. 이들은 사회적 성공이라는 주류 집단의 가치관에서 비껴 있으며, 복지 제도를 받는 시혜자로서 온정주의의 대상, 열세에 있는 타자일 뿐인데, 주류 사회의 동등한 구성원으로서 서로 도움을 주고 받는다고 할 수 있는지와 같은 도전적 질문을 제기한다.

먼저 우리 사회의 통념을 점검해 보자. 먼저 자료를 조사해 사회적 약자에 속하는 이들이 누구인지 알아보자. 사례를 조사해 보면 사회적 약자를 어떻게 인식하는지가 상당히 다르다는 것을 알 수 있다. 즉 “사회적 약자”는 고정된 용어가 아니라는 것을 알 수 있다. 집단의 맥락에 따

라, 사회가 변함에 따라 “사회적 약자”는 변하는 용어이다. 사회적 약자로 인식하는 특징을 추론해 보면, 주류 집단이 열등하다고 정한 특성을 지녔기 때문이다. “사회적 약자”는 주류 집단과 대비되는 소수 집단이어서 정치 경제 문화 등 각 영역에서 취약한 위치에 있다. 이들이 본질적으로 열등해서가 아니라 주류 집단이 갖고 있는 기준에서 볼 때 열등하다고 간주되는 특성을 지녔기 때문에 배제되고 그 결과 자원과 기회의 박탈(차별), 소외(주류 집단의 반감 및 편견) 등의 어려움(혐오 표현, 대상 회피, 차별적 행위, 물리적 폭력, 몰살 등)을 겪는다. 따라서 ‘사회적 약자를 누구로 인식하는가’라는 학습활동의 의의는 “해당 집단의 특성이 주류집단에 의해 열세로 규정되어 있으며, 그로 인해 배제 당하고 편견과 차별 등의 어려움을 겪고 있다”라는 이해·공감에 한층 다가가는 것이다.

학생들은 이상적으로 사회적 약자를 배려하고 이들을 지원해야 한다고 생각하지만 현실적으로 ‘과연 그래야 하는가’라고 달가워하지 않을지도 모르겠다. ‘사회적 약자를 배려하고 지원하는 정책에 사회의 한정된 자원을 써야 하는가?’ ‘복지 제도에 조정이 필요한 것 아닌가?’ 등 그들의 솔직한 속내를 점검해 보는 것이 필요하다. 대학 신입생의 경우 입시에서 “사회적 약자 우대 정책”을 경험했기에 역차별 또는 반능력주의 등으로 부정적으로 보기도 한다. 게다가 청년실업은 대학생의 잠재적 불안 요인이기도 하다. 이런 현실이기에 사회적 약자에 대한 “배려와 연대”에 대해 대학생의 생각과 행동의 괴리는 어쩌면 자연스런 것이 아닐까 싶다. 계층과 계층 사이의 소득 격차, 교육 기회의 불평등이 심화하고 있다. 또 플랫폼 경제로 바뀌며 노동 시장이 변화했다. 비정규직이 늘어났고 외주 고용 등 불공정한 노사환경이 일반적이 되었다. 지금의 대학생들은 부모 세대보다 더 가난하게 살 첫 번째 세대라고들 한다. 이렇게 사회적 경제적 열악한 환경에서 청년 실업의 위험을 개인적으로 타파하려다 보면 대학생들은 능력주의에 경도되기 쉽다. 연세대 재학생들이 교내에서 시위를 벌인 청소노동자들을 학습권 침해로 민형사 고소하는 일이 있었는데, 이는 사회적 약자에 대한 차별적 시선을 단적으로 보여주는 사례다.

그들의 권리 보호 및 지원에 대해 어떤 방식, 어느 수준의 연대 및 지원을 할 수 있을까? 사회적 약자는 경제적 수준이나 사회적 지위에서 열악한 위치에 있다. 그들의 어려움을 공감해 제도적 정책적으로 배려하고 또 자신에게 지워질 물질적 부담도 기꺼이 감수하는 것은 매우 훌륭한 태도이다. 제도적 차원에서, 사회적 약자에 대한 복지 정책을 시행해야 할 당위성은 헌법에 명시되어 있다. 하지만 이것이 다일까? 구조적 접근 곧 제도적 차원, 경제적 물질 원조 등의 접근에는 위험성이 있다. 온정주의로 변질될 가능성이 있는 것이다. 그래서 사회적 약자에 대한 지원 정책이 시혜가 아니라 사회에 존재하는 불평등한 구조에서 발생한 것이라는 것을 명확히 인식하는 것이 필요하다.

사회적 약자에 대한 인식 심화는 이 주제를 다루는 학생들 개개인의 인성에도 영향을 미친다. “자기 이해적 접근”이라고 할 수 있는데, 한 사람이 사회적 약자가 되어 간 인생을 살펴보는 과정에서 자신이 사회적 약자 집단에 포함될 수도 있고 배려의 대상이 될 수도 있다는 감정이입

을 해볼 기회를 갖게 된다. 대학생들은 사회적 약자를 객체로 경험하는 것이 아니라 나와 동등한 자격과 인권을 가진 이들이며, 그들도 우리가 바라는 행복한 삶을 희망하며, 자기 존재의 긍정을 바라는 당당한 주체라는 생각을 할 수 있게 된다. 대학생들은 그들을 통해 타인의 고통에 공감하고, 연민을 갖는 감수성을 경험할 수 있을 것이다. 다음은 각자의 위치에서 어떤 방식으로 사회적 약자에 대해 공감하고 고통을 나눌 수 있을지 생각해 보게 하는 훌륭한 사례다.

※ 참고 자료

- 김다혜, 「청소년의 사회적 약자 인식 유형 연구」, 고려대학교 석사학위논문, 2023.
 - 사회적 약자에 대한 개념을 잘 정리해 놓아서 도움이 된다. 사회적 약자에 대한 청소년들의 인식을 토대로 해 대학생(성인초기)들의 인식을 심화할 수 있는 참고서가 될 수 있다.
- 김지희, 「사회적 약자를 위한 인공지능 스마트컴패니언 개발」, 스튜디오 크로스컬처, 2019
- 최은경, 「사회적 약자를 고려한 공원설계 개선방안에 관한 연구:송파구 오금공원을 대상으로」, 서울시립대학교 석사학위논문, 2010.
 - 위 두 논문은 학생들이 현장에서 어떤 결과물을 만들어 낼 수 있는지 아이디어를 참고할 수 있을 것이다.
- 브렛 크리스토퍼스, 『블로소득 자본주의 시대』, 이병천 외 공역, 여문책, 2024.
 - 부의 불평등 원인을 해석한 책이다. 토마 피케티는 자본주의 하에서 부의 불평등은 증가한다고 주장했다. 자본이 창출하는 수익률이 경제 성장률을 능가하기 때문이다. 저자는 피케티 이후 신자유주의 경제에서 심화된 것이 블로소득이며, ‘디지털 플랫폼’과 같이 소유에서 소득이 발생하는 이런 유형의 블로소득이 경제 불평등을 촉진한다고 해석하고 있다.
- MBC 뉴스, <연대생의 청소노동자 고소, 이게 ‘공정’ 인가요?>, 2022.07.03.,
<https://www.youtube.com/watch?v=drjb5T75zJ4>
- BBC 코리아, <‘학습권’ vs ‘노동권’ ... 학생의 청소노동자 고소, 어떻게 봐야하나>, 《BBC NEWS 코리아》, 2022.07.06.
<https://www.bbc.com/korean/news-62061187>, (2023.05.02.).
 - (동영상) 지체 장애인 닉 부이치치
<https://www.youtube.com/watch?v=ZwClSqHz6Aw> 닉 부이치치(Nichol
 - (동영상) 박주영 판사, <사회적 약자를 위한 말> 《유퀴즈 온더 튜브》,
<https://www.youtube.com/watch?v=S80ipZR8YRc>
 - (동영상) <여러분이 법입니다>, 세바시강연, <여러분이 법입니다>, 《세바시 강연》,
<https://www.youtube.com/watch?v=8bXB6Kg6DZgho>
 - 세계인권선언문 (음악배경) Max Richter - All Human Beings (Official Music Video by Yulia Mahr), 2020.6.25., <https://www.youtube.com/watch?v=QmrIDK03Hlg>

6) 소득격차와 분배정의

“20 대 80의 사회”라는 말이 단적으로 보여주듯, 현대사회는 소득에 따른 양극화가 사회·경제적 불평등을 심화시키고 있다. 소득격차란 사회 내 집단 간, 또는 가계나 개인 간에 경제활동으로 얻은 수입의 수준이 서로 떨어져 다른 정도를 뜻한다. 양극화는 단지 소득의 격차만이 아니라 유·무형적으로 축적된 자산의 격차, 그러니까 사회적 지위·권익까지 포괄하여 계층·계급 간의 격차가 극단화된 상태를 뜻한다. 양극화가 진행되면, 개인의 노력에도 불구하고 계층 이동이 어려워지는 현상이 나타나며, 이는 사회 통합을 저해하고 사회적 역동성을 약화시킨다. 이렇게 소득과 자산, 기회와 권리에서의 격차가 극단화되면, 결국 구성원들의 불만과 증오를 야기하고 사회적 갈등과 분열을 초래한다. 이러한 문제의 해결을 위해서 요구되는 것이 바로 분배정의다. 자원과 기회의 공정한 배분을 위해서는 평등·공정·필요라는 세 가지 측면이 고려되어야 한다. 먼저 평등의 원칙에 따라 모든 사람이 자원과 기회에 동등하게 접근할 수 있어야 한다. 다음으로 공정의 원칙에 따라 자원은 개인의 성취와 기여에 따라 분배되어야 한다. 마지막으로 필요의 원칙에 따라 더 큰 도움이 필요한 사람은 기본적인 생활 수준의 보장을 위해 더 많은 지원을 받을 수 있어야 한다.

하지만 소득격차·양극화·분배정의는 복잡한 방식으로 상호 연결되어 있기에, 이를 해결하는 것은 결코 단순한 문제가 아니다. 사회 계급·계층 간 또는 집단과 개인 간의 서로 다른 경제 상황으로 인해 삶의 경험과 태도, 정책적 우선순위, 정치적 신념이 확연히 다르기 때문이다. 개혁의 필요성에 동의하더라도, 서로 다른 이해관계가 정의가 무엇인지에 대한 합의를 방해할 수 있으며, 이것이 극단화되면 분열을 낳고 사회가 해체에 이르는 위험에 처한다. 따라서 경제 현상의 다양한 측면을 포괄하면서도 사회 여러 구성원 간의 입장 차이와 이해관계를 세심히 조율하는 접근 방식이 필요하다.

복지정책은 개인과 가족에게 지원과 원조를 제공하여 그들의 복지를 강화하고 최소한의 생활 수준을 보장하도록 고안되었다. 이러한 정책은 크게 보편적 복지와 선별적 복지로 구분할 수 있다. 두 접근 방식 모두 사회적 불평등을 해결하고 취약 계층을 지원하는 것을 목표로 하지만 구현, 범위 및 영향이 크게 다르다. 따라서 우리는 복지 정책이 필요하다는 것에 동의한다 하더라도, 기획·설계·운영·평가의 전 과정에서, 보편적 복지와 선별적 복지의 목표·대상·장단점·효과를 면밀히 하고도 충분하게 고려할 필요가 있다.

학력·학벌에 따른 차별은 심각한 문제로, 교육에 대한 뿌리 깊은 계급의식과 문화적 가치를 반영한다. 이러한 편견은 능력에 따른 차별은 정당하다는 선입견으로서의 능력주의에 뿌리를 두고 있다. 그 결과 상대적으로 하위권 대학을 졸업한 경우, 개인의 능력이나 업적과 관계없이 임금 상승의 제약이나 승진 기회의 배제라는 불이익을 받을 수 있다. 대졸자와 고졸자의 격차는 말할 것도 없다. 이것은 고용 기회에서의 차별로 그치지 않고, 취업 시장에서의 경쟁과 고용 조건, 즉 임금과 복지수준에서 상당한 격차도 초래한다. 이것은 소득의 불평등에만 영향을 주는 것이 아니라

승진 및 경력개발에서도 기회와 권익의 격차를 낳는다. 교육적 배경은 결국 사회적 계층을 강화하여, 덜 특권적인 교육적 배경을 가진 사람들의 사회적 이동을 어렵게 만드는 경직된 계층 구조를 형성하게 된다.

사회적으로 경직된 계층 구조는 다양한 고용의 형태 및 노동 조건에 의해 고착화된다. 전문직·정규직·비정규직·임시직·계약직·시간제와 같이 다양하게 분업화된 노동의 형태는 사회적 필요에 따라 불가피한 것인가, 아니면 노동에 대한 차별인가? 더욱이 최근의 기술 발전으로 인한 모바일·플랫폼 기반의 직(Gig) 경제는 기존에는 없던 새로운 형태의 직종을 창출하고 있으나, 라이더(배달업무 종사자)와 같은 직업군의 지위 보호 및 권익 향상을 위한 법적 규정과 제도적 장치는 전혀 마련되어 있지 않는 상황이다.

소득격차와 양극화를 심화시키는 것은 단지 기업과 노동자 간에 체결한 고용 계약의 형태만이 아니다. 기업 간 계약과 거래에도 불평등을 악화시키는 여러 불공정 관행이 존재한다. 외주(아웃소싱)·원청·하청·도급·파견에 따라 대기업과 중소기업, 그리고 수많은 협력업체로 이어지는 기업 간 거래에는 어떤 문제가 있는지 살펴보고, 모든 이해당사자가 만족하는 상생의 협력 방안을 찾을 수 있을지 생각해 볼 필요가 있는 것이다.

한국은 그 어떤 나라와 비교해서도 자영업자 비중이 높은 나라다. 자영업자는 개인사업자 신분이기 때문에, 노동자가 아니라고 생각하는 경향이 있다. 하지만 한국의 많은 영세 자영업자가 실질적으로 노동자와 유사한 조건에서 일을 하는 경우가 많다. 프리랜서나 특수고용노동자(특고), 지입차(持入車)를 가지고 영업하는 운전기사나 배달 기사 등은 법적으로는 개인사업자 신분으로 기업과 사업자 계약을 맺고 있지만, 실상 이러한 계약은 기업이 비용을 줄이거나 책임을 전가하려는 의도에서 체결되는 경우가 많다. 또한 프랜차이즈·편의점 가맹점주 역시 명목상으로는 사장님으로 불리는 개인사업자지만, 사실상 재료·자재·조리법·마케팅 등의 거의 모든 운영에서 프랜차이즈 본사의 관리·감독에서 자유롭지 않다. 그래서 “자신이 스스로를 고용” 했기에 “보이지 않는 노동” 이라고도 불리는 개인사업자·자영업의 “종속적 노동” 실태를 정확히 알아보는 것은 상생의 방안을 찾는 데에 중요하다.

사회적 자원을 배분하는 문제는 본질적으로 빈부격차에 관련한 문제다. 무한하지 않은 사회적 자원의 고갈은 결국 사회 취약 계층의 삶을 더욱 극심한 곤란으로 내몰 수 있기 때문이다. 건강보험·국민연금 등 사회 안전망이 사각지대 없이 잘 작동하게끔 하는 운영에서의 제도적 보완도 필요하지만, 지속 가능하도록 설계하는 정책적 개혁도 필요하다. 나아가 전 국민에게 최소한의 생계를 보장하는 기본소득에 관한 논의도 검토할 필요가 있다. 하지만 이러한 제도적·정책적 노력은 이념과 당위로 접근해서는 안 되며, 목적과 장단점 그리고 해결해야 하는 현실적 어려움에 대한 각계각층의 충분한 논의와 사회 구성원의 상호합의가 전제되어야만 할 것이다.

※ 참고 자료

- 리처드 리브스, 『20 VS. 80의 사회』, 김승진 옮김, 민음사, 2019.
 - 세계적 차원에서 국가 간, 그리고 한 사회 내에서 부의 양극화가 진행되는 모습과 원인을 보여준다.
- 박지훈, 『사회복지 공무원이 설명하는 국민기초생활보장제도』, 북랩, 2019.
 - 사회복지의 현장에서 실무를 담당하는 공무원이 한국의 기초생활보장제도를 친절하게 설명해 준다.
- 장귀연, 『권리를 상실한 노동자 비정규직』, 책세상, 2023.
 - 정규직과 비교하여 비정규직 노동자가 겪는 권익에서의 차별적 규정을 간략하게 보여준다.
- 전혜원, 『노동에 대해 말하지 않는 것들』, 서해문집, 2021.
 - 현대사회의 다양한 노동의 형태에 따른 권익에서의 차별과 삶을 고충을 보여준다.
- 김도균, 김태일, 안종순, 주하, 최영준, 『자신에게 고용된 사람들』, 후마니타스, 2017.
 - 한국에서 자영업자의 종속적 노동을 보여준다.
- 이서구, 『하도급 솔루션』, 멘토프레스, 2018.
 - 한국에서 대기업과 협력업체 간의 불공정 관행과 대처 방법을 알려준다.
- 필 존스, 『노동자 없는 노동』, 김고명 옮김, 롤러코스터, 2022.
 - 현대사회의 다양한 노동의 형태에 따른 권익에서의 차별과 삶을 고충을 보여준다.

참고문헌

김영채 (2007). 창의력의 이론과 개발, 서울: 교육과학사.

민지영, 허태균, 신혜린, 박지훈, 이대현 외. (2021). 다름과 어울림: 공존을 위한 사회적 다양성, 동아시아

이완 (2019. 11. 04). 혐오의 시대, 당신의 다양성은 안녕하신가요?, 한국문화예술교육진흥원, 아르떼365

장경원 (2023). 프로젝트 기반 학습으로 수업할까?. 학지사